

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un peuple - un But - une Foi



Agence nationale de la Statistique et de la Démographie



École nationale de la Statistique et de l'Analyse économique - Pierre Ndiaye



MÉMOIRE DE GROUPE 2024-2025

Modélisation au niveau des départements de l'insécurité alimentaire vécue à l'aide de l'échelle FIES (Food Insecurity Experience Scale) au Sénégal

Rédigé par :

Fatou DIOP

Samuel Eben-Ezer Azaria AYANOU

Élèves ingénieurs statisticiens économistes

Sous la supervision :

Dr Mamadou S. DIALLO

Dr Mamadou BALDE

Directeur des études et des stages
de l'ENSAE

©Mai-2025

Décharge

AVERTISSEMENT

L'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye (ENSAE) n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire.

Nos remerciements s'adressent d'abord à l'ensemble du personnel de l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye (ENSAE), et plus particulièrement à notre Directeur, Monsieur Idrissa DIAGNE, pour son engagement en faveur de la formation des étudiants, ainsi qu'à notre chef de filière, Monsieur Thierry BARRY, pour son accompagnement et sa disponibilité tout au long de notre parcours.

Nous adressons une reconnaissance particulière à nos encadreurs, Dr Mamadou S. DIALLO et Dr Mamadou BALDE, pour leur disponibilité, leurs conseils avisés et la qualité de leur encadrement. Leur rigueur scientifique et leur soutien constant ont été déterminants dans la conduite de ce travail.

Nous exprimons également notre gratitude à nos camarades de promotion pour les échanges constructifs, l'entraide et les encouragements.

Enfin, nous remercions chaleureusement nos familles, frères, sœurs et parrains pour leur appui indéfectible.

AVANT PROPOS

L'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre NDIAYE (ENSAE, Dakar) est une école de statistique créée en 2008 et rattachée à l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) d'un point de vue organisationnel. Elle fait partie du Réseau des Écoles de Statistique Africaines (RESA), aux côtés de l'Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée (ISSEA, Yaoundé), de l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée (ENSEA, Abidjan), et de l'École Nationale d'Économie Appliquée et de Management (ENEAM, Cotonou).

L'ENSAE propose plusieurs parcours de formation adaptés aux besoins de développement statistique de la région. Il s'agit notamment des cycles d'Analystes Statisticiens (AS), d'Ingénieurs Statisticiens Économistes (ISE) : en cycles court et long , ainsi que de masters spécialisés, tels que le Master en Aide à la Décision et Évaluation des Politiques Publiques et le Master en Statistique Agricole. L'école offre également des formations continues à destination des professionnels souhaitant renforcer leurs compétences.

La formation des Ingénieurs Statisticiens Économistes (ISE), en particulier, allie un socle théorique solide à une orientation pratique affirmée. Ce mémoire constitue une opportunité de mobiliser les acquis de la formation pour répondre à des problématiques concrètes.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent mémoire, qui porte sur la modélisation au niveau des petits domaines des indicateurs de l'insécurité alimentaire modérée (FIES) au Sénégal. Il vise à explorer des méthodes statistiques permettant une estimation plus fine et plus localisée de cet indicateur, essentiel pour le suivi des politiques de sécurité alimentaire.

Résumé

Cette étude porte sur l'estimation de la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée et sévère au Sénégal. La méthodologie repose sur l'utilisation conjointe du modèle de Rasch appliqué à l'échelle FIES pour la production d'indicateurs directs d'insécurité alimentaire, et du modèle de Fay-Herriot avec l'estimateur EBLUP pour les estimations indirectes désagrégées à l'échelle départementale. Les données utilisées de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM 2021/2022) et du Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2023 (RGPH-5).

L'analyse des facteurs explicatives de l'insécurité alimentaire indique que l'insécurité modérée est liée à la situation matrimoniale, au niveau d'instruction, à l'accès aux soins de santé ainsi qu'à l'accès à l'électricité. En ce qui concerne l'insécurité sévère, des liens sont observés avec la nature des sources d'eau, l'accès aux soins médicaux, la propriété du logement et le niveau d'instruction.

Les résultats montrent que les taux d'insécurité alimentaire les plus faibles sont observés à Guédiawaye (15,4 %), Dakar (15,7 %), Pikine (21,8 %), Thiès (21,7 %) et Diourbel (24,1 %). En revanche, les départements du Centre, du Nord et du Sud-Est enregistrent des niveaux bien plus élevés, fréquemment supérieurs à 40 %, avec Tambacounda affichant un taux particulièrement préoccupant de 56,16 %. La région de Dakar se distingue par une situation relativement favorable, avec un taux de 21,45 %.

L'approche méthodologique adoptée a permis d'améliorer la précision des estimations de l'insécurité alimentaire vécue dans la quasi-totalité des départements.

Mots clés : Insécurité alimentaire vécue, estimation sur petits domaines, modèle de Fay-Herriot, EBLUP, FIES, Sénégal.

Abstract

This study focuses on estimating the prevalence of moderate and severe food insecurity in Senegal. The methodology is based on the combined use of the Rasch model applied to the Food Insecurity Experience Scale (FIES) to generate direct indicators of food insecurity, and the Fay-Herriot model with the EBLUP estimator for disaggregated estimates at the departmental level. The data used come from the Harmonized Survey on Household Living Conditions (EHCVM 2021/2022) and the 2023 General Population and Housing Census (RGPH-5).

The analysis of explanatory factors of food insecurity indicates that moderate food insecurity is associated with marital status, level of education, access to healthcare, and access to electricity. Regarding severe food insecurity, associations are observed with the type of water sources, access to medical care, home ownership, and educational attainment.

The results show that the lowest rates of food insecurity are observed in Guédiawaye (15.4%), Dakar (15.7%), Pikine (21.8%), Thiès (21.7%), and Diourbel (24.1%). In contrast, departments in the Center, North, and Southeast record much higher levels, frequently exceeding 40%, with Tambacounda displaying a particularly concerning rate of 56.16%. The Dakar region stands out with a relatively favorable situation, with a rate of 21.45%.

The methodological approach adopted significantly improved the accuracy of food insecurity estimates across nearly all departments.

Keywords : Experienced food insecurity, small area estimation, Fay-Herriot model, EBLUP, FIES, Senegal.

Sommaire

Décharge	I
Résumé	IV
Abstract	V
Liste des sigles et acronymes	X
Introduction générale	1
1 Cadre conceptuel et revue de littérature	5
2 Méthodologie	17
3 Présentation des résultats, discussion et limites de l'étude	35
Conclusion et perspectives	57
Bibliographie	59
ANNEXE	63

Table des figures

3.1	Cartographie de la prévalence de l'insécurité alimentaire selon le milieu de résidence	37
3.2	Prévalence de l'insécurité alimentaire selon le quintile de bien-être	38
3.3	Cartographie de la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère au niveau des régions	39
3.4	Cartographie de la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère selon les régions	40
3.5	Variance des erreurs d'échantillonnage directe vs variance lissée	44
3.6	Graphiques QQ des effets aléatoires et RMSE pour le taux modéré	46
3.7	Relation indépendance entre effets aléatoires et RMSE pour le taux modéré	47
3.9	Comparaison des coefficients de variation (CV) logarithmiques entre les deux modèles pour l'insécurité alimentaire sévère	50
3.10	Graphiques QQ des effets aléatoires et RMS pour le taux sévère	51
3.11	Relation entre effets aléatoires et RMSE pour le taux sévère	51
3.13	Cartographie des coefficients de variation de l'estimation de la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère selon les département	53
3.14	Cartographie de la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère selon les département	54
3.15	Cartographie des coefficients de variation de l'estimation de la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère selon les département	55
3.16	Cartographie de la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère selon les département	56
3.17	Comparaison des coefficients de variation : estimation directe vs modèle de Fay–Herriot pour le taux sévère	64

3.18 Comparaison des coefficients de variation : estimation directe vs modèle de Fay–Herriot (taux modéré)	64
3.19 Figure : Comparaison des coefficients de variation issus des modèles dans le cas du taux modéré	65

Liste des tableaux

1.1	Résumé des principales méthodes d'estimation indirecte fondées sur des modèles pour les petits domaines	10
2.1	Description des variables explicatives utilisées dans le lissage de la variance des erreurs de mesure	20
2.2	Description des variables explicatives utilisées pour l'estimation sur petits domaines	22
2.3	Questions de l'échelle FIES	24
2.4	Les critères d'évaluation du modèle de Rasch et les statistiques d'ajustement	28
3.1	Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk de nos deux indicateurs . .	43
3.2	Estimations des paramètres du modèle de FH pour le taux modéré	45
3.3	Estimations des paramètres du modèle de FH pour le taux sévère	49
3.4	Tests de normalité de Shapiro-Wilk et de corrélation pour le modèle réduit (insécurité alimentaire sévère)	63
3.5	Tests de normalité de Shapiro-Wilk pour les effets aléatoires et la racine carrée des MSE	63
3.6	Comparaison des critères de performance des deux modèles de Fay-Herriot (insécurité alimentaire modérée)	63
3.7	Comparaison des critères de performance des deux modèles de Fay-Herriot (insécurité alimentaire sévère)	64
3.8	Test de normalité de Shapiro-Wilk pour les effets aléatoires du taux modéré	64
3.9	Test de corrélation entre les effets aléatoires et les RMSE	65

Liste des sigles et acronymes

ANSD	<i>Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie</i>
EHCVM	<i>Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages</i>
ESPS	<i>Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal</i>
FAO	<i>Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture</i>
IPC	<i>Integrated Food Security Phase Classification</i>
NSSO	<i>National Sample Survey Office</i>
RGPH	<i>Recensement Général de la Population et de l'Habitat</i>
UEMOA	<i>Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine</i>
BHF	<i>Battese-Harter-Fuller</i>
BLUP	<i>Best Linear Unbiased Predictor</i>
CML	<i>Conditional Maximum Likelihood</i>
EB	<i>Empirical Best</i>
EBLUP	<i>Empirical Best Linear Unbiased Predictor</i>
ELL	<i>Elbers, Lanjouw & Lanjouw</i>
FIES	<i>Food Insecurity Experience Scale</i>
GVF	<i>Generalized Variance Function</i>
HB	<i>Hierarchical Bayesian</i>

LLMM	<i>Linear Logistic Mixed Model</i>
MCMC	<i>Markov Chain Monte Carlo</i>
MLE	<i>Maximum Likelihood Estimation</i>
MSPE	<i>Mean Squared Prediction Error</i>
REML	<i>Restricted Maximum Likelihood</i>
RMSE	<i>Root Mean Squared Error</i>
SAE	<i>Small Area Estimation</i>
BFEM	<i>Brevet de Fin d'Études Moyennes</i>
NSU	<i>Unités Non Standards</i>
ODD	<i>Objectifs de Développement Durable</i>
SNDS	<i>Stratégie Nationale de Développement de la Statistique</i>
PCT	<i>Programme de Coopération Technique</i>
VoH	<i>Voices of the Hungry</i>
CV	<i>Coefficient de Variation</i>
DR	<i>District de Recensement</i>

Introduction générale

Contexte général

Le développement constitue l'un des objectifs fondamentaux poursuivis par les pays en développement. Depuis plusieurs décennies, les économistes s'efforcent d'identifier et de comprendre les obstacles qui freinent ce processus, qu'ils soient liés au capital physique [39] ou au capital humain [6]. L'être humain, en tant qu'agent et bénéficiaire du développement, occupe une place centrale dans cette dynamique, notamment à travers l'amélioration de sa productivité[3, 37].

Dans cette perspective, l'insécurité alimentaire apparaît comme un obstacle majeur à la productivité à la croissance inclusive et au développement durable. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a défini l'insécurité alimentaire comme l'incapacité, pour une partie significative de la population, d'accéder de manière régulière à une alimentation suffisante, nutritive et sûre. Ce phénomène compromet profondément la santé, le bien-être, les capacités cognitives et la performance économique des individus[25].

La persistance de l'insécurité alimentaire dans le monde a conduit à l'adoption, en 2015, de l'Agenda 2030 pour le développement durable, et en particulier de l'Objectif de Développement Durable (ODD) 2 qui vise à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire pour tous [42]. Cet engagement international s'est traduit par la mise en place d'indicateurs précis de suivi, notamment la proportion de la population en situation d'insécurité alimentaire modérée ou sévère, mesurée à travers l'échelle FIES (Food Insecurity Experience Scale)[29]. Ces indicateurs sont aujourd'hui intégrés dans plusieurs enquêtes nationales comme l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages

(EHCVM) en Afrique de l'Ouest [11].

Contexte spécifique

Malgré ces engagements, l'insécurité alimentaire demeure préoccupante, notamment en Afrique. Selon la FAO (2024), la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère atteignait 58 % sur le continent en 2023, soit près du double de la moyenne mondiale[13]. À l'inverse, des régions comme l'Amérique latine et les Caraïbes présentent des taux plus proches de cette moyenne mondiale, mettant en valeur les fortes disparités régionales.

Au Sénégal, bien qu'une baisse soit observée entre 2019 et 2021, la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée passant de 37,4 % à 29,9 %, et celle de l'insécurité sévère de 6,2 % à 3,9 %, des inégalités marquées persistent. En 2021, 50,3 % des personnes les plus pauvres étaient encore en situation d'insécurité alimentaire modérée, et 7,6 % en situation sévère. Par ailleurs, les disparités géographiques sont significatives : la prévalence atteignait 55,1 % à Tambacounda contre 21,2 % à Dakar[10, 11]. Ces données illustrent que l'insécurité alimentaire ne touche pas les populations de manière uniforme, mais varie en fonction de facteurs économiques, environnementaux et sociaux locaux, parfois même entre zones géographiquement proches.

Problématique et lacunes de la recherche

Malgré l'existence d'indicateurs fiables au niveau national ou régional, une limite majeure persiste : l'absence d'estimations à des échelles géographiques fines, comme le niveau départemental. Les données produites par l'ANSD ou les projets internationaux (comme l'EHCVM) ne disposent souvent pas d'un échantillonnage suffisant pour fournir des résultats fiables à ces niveaux. Cela empêche d'identifier et de cibler les poches de vulnérabilité locales, ce qui va à la rencontre du principe de l'ODD 2 de « ne laisser personne de côté »[24]. À ce jour, aucune étude n'a évalué la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée et sévère au niveau départemental au Sénégal. Ce manque d'information freine l'efficacité des politiques publiques, notamment la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et de Résilience 2015-2035, qui recommande des actions ciblées à l'échelle locale[12]. Comme le souligne Molina (2022) [30], l'utilisation d'approches statistiques adaptées aux petits domaines est indispensable lorsque les données sont insuffisantes à des niveaux de désagrégation élevée. Or, ces méthodes n'ont pas encore été mobilisées pour évaluer l'insécurité alimentaire au Sénégal à l'échelle des départements.

Objectifs et hypothèses de la recherche

Face aux limites des estimations directes issues des enquêtes nationales, notamment leur incapacité à fournir des indicateurs fiables à des niveaux géographiques fins, cette recherche vise à estimer la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée et sévère au Sénégal à l'échelle départementale. Pour cela, elle mobilise les méthodes d'estimation sur petits domaines (Small Area Estimation - SAE), en particulier le modèle de Fay-Herriot avec l'estimateur EBLUP, en combinant les données issues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM 2021) et du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5).

De manière plus spécifique, cette étude poursuit trois objectifs complémentaires :

- Produire des estimations désagrégées de la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée et sévère au niveau départemental à partir de méthodes SAE.
- Évaluer la performance des estimations produites à travers l'analyse de la précision statistique
- Analyser les disparités géographiques de l'insécurité alimentaire au niveau départemental au Sénégal, en identifiant les zones les plus vulnérables et les écarts de prévalence entre les territoires.

L'hypothèse centrale de ce travail est que les modèles d'estimation indirecte, basés sur les approches SAE et enrichis par des variables auxiliaires issues du recensement, permettent non seulement d'améliorer la précision des estimations à petite échelle, mais aussi de révéler des inégalités spatiales significatives jusque-là masquées dans les moyennes nationales ou régionales.

Justification et valeur ajoutée de l'étude

Cette étude comble un vide empirique dans la littérature sur l'insécurité alimentaire au Sénégal. Elle apporte une valeur ajoutée méthodologique en introduisant l'estimation sur petits domaines dans ce champ de recherche. Sur le plan pratique, elle fournit aux décideurs des informations localisées sur les zones prioritaires d'intervention, ce qui renforce la capacité des politiques publiques à cibler les territoires les plus vulnérables. Elle soutient ainsi la mise en œuvre efficace de la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et de Résilience à l'échelle départementale. Sur le plan scientifique, elle ouvre la voie à des analyses spatiales fines de l'insécurité alimentaire, qui pourraient être étendues à d'autres pays de la sous-région confrontés aux mêmes limitations statistiques.

Plan de la recherche

Notre papier se divise en trois chapitres principaux. Le premier chapitre établit le cadre conceptuel de l'étude et propose une revue critique de la littérature sur la sécurité alimentaire, ses déterminants, ainsi que les approches d'estimation sur petits domaines (SAE). Le deuxième chapitre présente les sources de données utilisées et détaille le cadre méthodologique. Il décrit la construction des indicateurs ainsi que l'application des méthodes SAE pour l'estimation de l'insécurité alimentaire à l'échelle départementale. Le troisième chapitre expose les résultats empiriques de l'étude, accompagnés d'une cartographie des prévalences départementales, et discute des implications politiques.

Chapitre 1

Cadre conceptuel et revue de littérature

1.1 Cadre conceptuel

1.1.1 Définition

1.1.1.1 La sécurité alimentaire

Selon la définition issue du Sommet mondial de l'alimentation de 1996, « la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active» [41].

Cette définition englobe les quatre piliers reconnus par la FAO :

- **Disponibilité** : la disponibilité alimentaire est liée à la production alimentaire, au commerce international et national, ainsi qu'à la distribution au sein du pays.
- **Accès** : l'accès à la nourriture correspond à la capacité des individus et des ménages à se procurer des aliments de manière socialement acceptable (par exemple : achat, collecte, production propre, troc ou transferts alimentaires).
- **Utilisation** : l'utilisation des aliments fait référence à la manière dont le corps humain assimile et optimise les différents nutriments présents dans les aliments.

- **Stabilité** : la stabilité renvoie à la permanence des trois dimensions précédentes dans le temps. Même si l'apport alimentaire d'un individu est suffisant à un moment donné, il peut être considéré comme à risque d'insécurité alimentaire s'il n'a pas régulièrement accès à une nourriture adéquate, ce qui peut entraîner une détérioration de son état nutritionnel.

Lorsque l'accès à une alimentation adéquate est entravé par des obstacles économiques, géographiques ou sociaux, la sécurité alimentaire peut progressivement se transformer en insécurité alimentaire.

1.1.1.2 L'insécurité alimentaire basée sur les expériences

Une personne est en situation d'insécurité alimentaire lorsqu'elle n'a pas un accès régulier à suffisamment d'aliments sains et nutritifs pour une croissance et un développement normal et une vie active et saine. L'approche de l'insécurité alimentaire a évolué d'une focalisation sur les aspects quantitatifs, tels que les calories et l'approvisionnement, vers une prise en compte de l'expérience vécue, mettant en lumière ses dimensions psychologiques et sociales. Cette perspective reconnaît l'insécurité alimentaire comme un « processus géré », caractérisé par un éventail de comportements et de stratégies d'adaptation révélant divers niveaux de gravité :

- **Insécurité alimentaire modérée** : Ce niveau se manifeste par une diminution de la qualité et/ou de la quantité des aliments consommés. Les individus concernés éprouvent une incertitude quant à leur capacité à se procurer de la nourriture en raison d'un manque de ressources financières ou autres.
- **Insécurité alimentaire sévère** : À ce stade, les personnes n'ont plus accès à une alimentation suffisante, saine et nutritive, essentielle pour une vie active et saine. Dans les cas les plus extrêmes, elles peuvent passer plusieurs jours sans manger, ce qui les expose à des risques accrus de malnutrition et d'autres problèmes de santé graves.

Ces deux niveaux de gravité permettent de mesurer l'insécurité alimentaire vécue. Cette évolution dans la compréhension de l'insécurité alimentaire, désormais perçue comme un phénomène difficilement observable directement, a conduit la FAO à développer l'Échelle de mesure de l'insécurité alimentaire vécue (FIES).

1.1.1.3 L'échelle FIES dans la mesure de l'insécurité alimentaire

Origine

À la fin des années 1980, aux États-Unis, des chercheurs de l'Université de Cornell ont développé une nouvelle approche pour mesurer la faim et l'insécurité alimentaire. Pour cela, ils ont mené des entretiens auprès de femmes ayant vécu des situations de faim, ce

qui leur a permis d'identifier une séquence d'expériences typiques de l'insécurité alimentaire. Ces travaux ont conduit à la création d'un outil composé d'une série de questions permettant d'évaluer la capacité des ménages à accéder à une alimentation suffisante. Ces recherches ont marqué le point de départ des premières mesures de l'insécurité alimentaire basées sur l'expérience. La première d'entre elles, l'échelle de mesure de la sécurité alimentaire des ménages aux États-Unis (USHFSSM), a été adoptée par le gouvernement américain dès 1995 pour suivre l'évolution de la sécurité alimentaire et guider les politiques publiques. Par la suite, d'autres échelles ont été développées :

- L'échelle de sécurité alimentaire pour l'Amérique latine et les Caraïbes, conçue pour s'adapter aux spécificités de cette région.
- L'échelle d'accès à l'insécurité alimentaire des ménages (HFIAS), mise au point par l'USAID. Utilisée à l'échelle internationale, elle a été intégrée dans divers projets et adoptée par de nombreux pays pour le suivi de l'insécurité alimentaire.

Ces avancées ont progressivement conduit à l'élaboration de l'échelle FIES (Food Insecurity Experience Scale) par la FAO en 2013, dans le cadre du projet *Voices of the Hungry* (VoH). Ce projet repose sur l'ensemble des échelles basées sur l'expérience pour fournir un suivi valide et fiable des progrès réalisés vers l'accès universel à la nourriture.

Définition

L'échelle de mesure de l'insécurité alimentaire basée sur les expériences (FIES) est un système de mesure fondé sur l'expérience personnelle, qui permet de déterminer le degré de gravité de l'insécurité alimentaire à partir des réponses que donnent les personnes interrogées sur l'accès à une alimentation adéquate. Elle apporte une contribution importante au domaine de l'évaluation de la sécurité alimentaire en rendant mieux compte de la dimension liée à l'accès de la sécurité alimentaire.

la gravité de l'état d'insécurité alimentaire est le trait latent mesurable, conceptualisé comme la condition expérimentée d'être incapable d'accéder à la quantité souhaitée, la qualité et la continuité en raison d'un manque d'argent ou d'autres ressources

1.1.1.4 Petit domaine

1.1.1.4.1 Notion et définition des petits domaines

Un **petit domaine** est une sous-population ou une entité géographique (par exemple un département ou une commune) pour laquelle les estimations directes issues d'enquêtes par sondage présentent une **précision insuffisante** du fait d'une **taille d'échantillon faible** dans ce domaine. Ce n'est pas la taille de la population qui définit un petit domaine, mais l'**incapacité à atteindre une précision statistique suffisante** avec les données disponibles. l'imprecision minimal dépend de l'objectif de l'étude et de l'indicateur [5].

Dans le cadre de notre travail, la qualité des estimations est réalisée à l'aide du coefficient de variation (CV) — défini comme le rapport entre l'erreur-type de l'estimateur et la valeur estimée — ainsi que de l'erreur quadratique moyenne (EQM). En pratique, le CV est largement utilisé pour juger de la fiabilité d'une estimation. Comme le rappelle Ardilly (2006), le coefficient de variation constitue un critère central pour l'évaluation de la précision, notamment dans les contextes où les tailles d'échantillon sont limitées.

Plusieurs instituts statistiques, comme l'Insee ou l'Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni, fixent un seuil maximal de 20 % pour le CV afin de considérer une estimation comme fiable. Toutefois, la Division de la statistique des Nations Unies souligne que le CV doit être utilisé avec prudence lorsque l'indicateur d'intérêt est un ratio, car des valeurs estimées proches de zéro peuvent mécaniquement entraîner des CV élevés. Dans ce cas, il est recommandé de se référer à l'EQM pour évaluer la précision.

Dans notre étude, certains indicateurs sont des ratios dont les valeurs sont très faibles, notamment la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère. Cela rend l'interprétation du CV délicate et justifie un recours complémentaire à l'analyse de l'EQM.

1.1.1.4.4 Définition et intérêt de l'estimation sur petit domaine

L'**estimation sur petits domaines** (Small Area Estimation, SAE) désigne l'ensemble des méthodes statistiques visant à produire des estimations fiables pour des sous-populations ou des unités géographiques dont la couverture par l'échantillon est insuffisante.

Ces méthodes reposent :

- soit sur des **techniques directes adaptées**(par exemple estimation par calage), lorsque cela est possible ;
- soit sur des **approches indirectes de base ou fondées sur un modèle**, combinant les données d'enquête avec des sources auxiliaires (recensements, bases administratives, imagerie satellitaire, etc.).

L'intérêt de l'estimation sur petits domaines est multiple :

- **Améliorer la précision** des estimations pour des groupes ou territoires spécifiques sans devoir augmenter la taille de l'échantillon ;
- **Optimiser les coûts et les ressources** en exploitant l'information existante pour affiner les résultats ;
- **Permettre la désagrégation fine** des indicateurs, indispensable pour le suivi localisé des politiques publiques, des ODD ou d'interventions ciblées.

1.1.1.4.5 Problématiques statistiques liées aux petits domaines

Le recours à l'estimation sur petits domaines s'accompagne de plusieurs défis méthodologiques :

- **Précision insuffisante des estimations directes** : les tailles d'échantillon locales sont souvent trop faibles pour garantir une faible variance ;
- **Hausse du coefficient de variation (CV)** : au-delà de 20%, les estimations sont considérées comme peu fiables selon les standards de l'Insee ou de l'ONS (Office for National Statistics) ;
- **Risque de biais** : lorsque les hypothèses du modèle ne sont pas vérifiées (mauvaise spécification, mauvaise qualité des variables auxiliaires) ;
- **Estimation rigoureuse de la variance** : la séparation entre la variance due au plan d'échantillonnage et celle liée au modèle est complexe ;
- **Validité des hypothèses** : les relations entre variables auxiliaires et indicateur d'intérêt doivent être stables et homogènes à travers les domaines ;
- **Problèmes de confidentialité** : plus les domaines sont petits, plus il devient difficile de publier des estimations sans risquer la divulgation d'informations individuelles.

Dans la suite, nous allons nous concentrer sur les méthodes indirectes fondées sur des modèles.

1.1.1.4.6 Méthodes d'estimation sur petits domaines

La production d'estimations fiables pour des sous-populations, notamment lorsque les tailles d'échantillon sont faibles, repose sur les méthodes d'estimation sur petits domaines (Small Area Estimation, SAE). Ces méthodes se déclinent en deux grandes catégories : les modèles au niveau de l'unité et les modèles au niveau du domaine. Un **modèle au niveau de l'unité** est un modèle utilisé dans le cadre de la SAE qui exploite les microdonnées individuelles issues d'une enquête, telles que celles des ménages ou des personnes. Ces modèles établissent une relation directe entre la variable d'intérêt et les variables explicatives à l'échelle des unités élémentaires d'observation. Ils permettent une désagrégation fine mais nécessitent un accès aux données individuelles.

En revanche, les **modèles au niveau du domaine** utilisent des données agrégées, ce qui les rend plus simples à mettre en œuvre, notamment lorsque l'accès aux microdonnées est restreint. Ils sont particulièrement adaptés à l'estimation d'indicateurs globaux ou à la production d'estimations pour des domaines géographiques ou sociodémographiques bien définis.

TABLE 1.1 – Résumé des principales méthodes d'estimation indirecte fondées sur des modèles pour les petits domaines

Méthode (niveau ou domaine)	Spécificité	Avantages	Limites
Modèle à erreurs emboîtées (Battese, Harter & Fuller (1977/1988))	Modèle de régression linéaire avec effets aléatoires sur les domaines et erreurs individuelles.	Capture la variabilité intra-domaine; pas besoin de connaître les variances des estimateurs directs; applicable à tout sous-domaine.	Nécessite microdonnées exhaustives; sensible aux valeurs aberrantes; hypothèse de normalité requise.
Méthode ELL (Elbers, Lanjouw & Lanjouw (2003))	Régression sur données d'enquête projetée sur recensement. Hypothèse de normalité après transformation logarithmique.	Estime tout type d'indicateur; applicable à tout sous-domaine; non dépendant du plan d'échantillonnage.	Ne modélise pas explicitement l'hétérogénéité entre domaines; performances moindres si hétérogénéité non expliquée.
Méthode EB (Empirical Best)	Amélioration d'ELL intégrant effets aléatoires; distribution des erreurs supposée normale.	Meilleure précision que ELL; moins biaisé pour domaines non observés; applicable à divers indicateurs.	Très coûteux en calcul (Monte Carlo + Bootstrap); sensible à la transformation des données; hypothèse de normalité stricte.
Méthode HB (Molina, Nandram & Rao (2014))	Approche bayésienne hiérarchique; estimation simultanée des valeurs et de l'incertitude sans recours au bootstrap.	Fournit des estimations avec distributions a posteriori complètes; plus rapide que EB + bootstrap; efficace pour tous types d'indicateurs.	Hypothèses complexes; dépendance au choix de la loi a priori; difficile à étendre aux modèles très complexes sans perdre l'avantage de ne pas utiliser MCMC.
Estimateur EBLUP basé sur Fay-Herriot (Fay & Herriot (1979))	Modèle à deux niveaux : effets aléatoires sur les domaines; utilise uniquement données agrégées et variances des estimateurs directs.	Facile à mettre en œuvre; permet d'intégrer des données auxiliaires; efficace même avec petites tailles d'échantillon.	Nécessite estimation fiable des variances directes; sensible aux violations des hypothèses de normalité et de spécification correcte du modèle.

Sources : CEPALC – Désagrégation des données pour les enquêtes (2020)

1.2 Revue de la littérature

1.2.1 Revue théorique sur la sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire a connu une évolution théorique et conceptuelle majeure au cours des dernières décennies. La présente revue théorique examine les différentes approches et contributions qui ont façonné notre compréhension de ce phénomène complexe.

Les premières théories économiques de la sécurité alimentaire, développées par Thomas Malthus (1798) dans *"An Essay on the Principle of Population"*, postulaient que les famines résultaient d'un déséquilibre entre la croissance démographique et la production agricole [1]. Cette vision malthusienne a dominé jusqu'au XXe siècle, influençant les institutions internationales et les pays qui mesuraient la sécurité alimentaire à travers des indicateurs macroéconomiques, tels que la disponibilité calorique par habitant ou les stocks céréaliers [16]. Cependant, cette approche a montré ses limites, notamment lors de crises alimentaires, comme celle de 1974, où la nourriture était disponible mais inaccessible à certaines populations [9].

La théorie économique de la sécurité alimentaire a connu une révolution avec les travaux d'Amartya Sen, notamment dans *"Poverty and Famines"* (1981). En analysant des famines historiques (comme celle du Bengale en 1943 ou en Éthiopie en 1973), Sen

démontre que la faim ne provient pas uniquement d'une insuffisance de nourriture, mais d'une rupture dans les *entitlements* (droits d'accès) – c'est-à-dire les moyens économiques et sociaux permettant d'acquérir de la nourriture, tels que les revenus, la production propre ou les transferts sociaux [37]. Cette approche a été prolongée par Jean Drèze, qui a appliqué ce cadre théorique aux politiques sociales en Inde, soulignant l'importance des filets de sécurité publique, tels que le *Public Distribution System*. Dans "*Hunger and Public Action*", Dreze et Sen (1989) élargissent l'analyse en intégrant la démocratie comme facteur de prévention des famines [18].

D'autres économistes, comme Martha Nussbaum, ont enrichi ce cadre via la théorie des capacités, soulignant que la sécurité alimentaire ne se limite pas à l'accès physique ou économique, mais dépend également des libertés politiques et sociales permettant aux individus de convertir leurs ressources en bien-être nutritionnel [21].

Esther Duflo et Abhijit Banerjee (2011), dans "*Poor Economics*", ont également contribué à cette littérature en montrant comment les choix alimentaires des ménages pauvres sont influencés par des biais cognitifs et des contraintes informationnelles.

À partir des années 1990, des économistes du développement, comme Daniel Maxwell et Richard Caldwell, ont introduit des outils qualitatifs pour mesurer l'insécurité alimentaire vécue. Leur *Coping Strategies Index* (2008) permet d'évaluer comment les ménages s'adaptent aux pénuries alimentaires (réduction des portions, saut de repas)[27]. Parallèlement, des institutions comme la FAO ont développé des indicateurs subjectifs, notamment la *Food Insecurity Experience Scale* (FIES), qui mesure directement la perception de la faim par les populations.

1.2.2 Revue empirique

1.2.2.1 Revue empirique sur l'estimation sur petits domaines de l'insécurité alimentaire vécue

L'estimation de l'insécurité alimentaire vécue à des niveaux géographiques fins a suscité un intérêt croissant dans la littérature, tant sur le plan des modèles que des techniques de validation. Toutefois, l'échelle Food Insecurity Experience Scale (FIES), pourtant centrale dans la définition moderne du phénomène, reste encore peu mobilisée dans les travaux appliqués au niveau infranational. Dans ce contexte, plusieurs études empiriques, menées en Asie, en Afrique et récemment en Amérique latine, illustrent les évolutions méthodologiques en matière d'estimation désagrégée de l'insécurité alimentaire.

Tout d'abord, Hossain M.J, Das S, Chandra H, et Islam M.A (2020) ont proposé une approche d'estimation de l'insécurité alimentaire à l'échelle des petits domaines en s'appuyant sur les districts du Bangladesh. Leur étude, intitulée "Disaggregate level estimates

and spatial mapping of food insecurity in Bangladesh by linking survey and census data”, mobilise les données de l’Enquête sur les Revenus et Dépenses des Ménages (HIES) de 2010 et du Recensement de la Population et de l’Habitat de 2011. Les auteurs ont défini l’insécurité alimentaire selon un seuil de consommation calorique journalière moyenne de 2122 kcal. Ils ont utilisé le modèle de régression à erreurs emboîtées de Battese-Harter-Fuller (BHF), appliqué au niveau de l’unité, en recourant à la méthode d’estimation Empirical Best Prediction (EBP). Vingt-trois covariables significatives ont été sélectionnées après des tests de diagnostic pour améliorer l’estimation. Les résultats montrent que les estimations EBP produisent des moyennes légèrement plus élevées que les estimations directes, tout en affichant une variabilité moindre. Toutefois, l’approche au niveau de l’unité peut soulever des préoccupations en matière de confidentialité[22].

Par ailleurs, Kiran et Jabbar (2022) ont combiné les données de deux enquêtes, complétées par des fichiers de formes géographiques pour la cartographie, en adoptant le même principe de mesure de l’insécurité alimentaire au Pakistan. Les dépenses nécessaires pour répondre aux besoins caloriques mensuels par équivalent adulte, estimées à 2275,67 roupies, sont considérées comme le seuil de sécurité alimentaire. Pour le choix des variables auxiliaires, ils ont utilisé les critères d’ajustement (AIC, BIC, R^2 ajusté) et le Variance Inflation Factor (VIF). Une simulation de type Monte Carlo et Bootstrap a été effectuée pour modéliser l’incertitude dans les estimations. Les résultats obtenus sont comparables à ceux du National Nutrition Survey et de la Classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire (IPC), bien que cette étude fournisse des estimations plus détaillées grâce à l’utilisation du SAE[23].

D’autres études ont également été menées en Asie, notamment dans l’État de l’Uttar Pradesh en Inde. Hukum Chandra et Bhanu Verma ont mené une recherche visant à estimer la prévalence de l’insécurité alimentaire dans les districts ruraux de cet État, en utilisant une approche d’estimation sur petits domaines (SAE). Cette étude repose sur l’intégration de deux sources de données : l’Enquête sur les Dépenses de Consommation des Ménages (HCES) de 2011-2012, menée par le NSSO, et le Recensement de la Population de 2011. Sur le plan méthodologique, les auteurs ont utilisé un modèle linéaire mixte logistique (LLMM) et l’estimateur plug-in, nécessitant la disponibilité des variables auxiliaires pour tous les individus. Ces variables sont sélectionnées via le VIF pour éviter la multicolinéarité, et des méthodes comme le LASSO pour la sélection automatique. Un ménage est considéré comme en situation d’insécurité alimentaire s’il consomme moins de 2400 kcal par jour. Les résultats montrent une forte disparité de la distribution de l’insécurité alimentaire et une réduction significative du coefficient de variation (CV) par rapport aux estimations directes. Néanmoins, les données individuelles ne sont pas toujours disponibles[8].

En Afrique, Yegnanew A. Shiferaw (2020) a eu recours à une méthode d’estima-

tion pour petits domaines basée sur le modèle de Fay-Herriot, pour le même objectif en Éthiopie. L'étude repose sur les données de l'enquête sur le bien-être des ménages de 2015/2016, complétées par les données du recensement de 2007. Le plan d'échantillonnage est stratifié en grappes à plusieurs degrés, où les zones de dénombrement constituent les unités de second degré. Pour affiner l'analyse, l'auteur a utilisé la fonction de variance généralisée (GVF) afin de réduire l'incertitude liée à l'estimation de la variance, souvent instable avec de petites tailles d'échantillon. Les indicateurs mobilisés pour évaluer la qualité des estimations incluent le CV, la racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE), et le pourcentage d'amélioration des estimations. Les résultats montrent que l'approche EBLUP du modèle de Fay-Herriot permet d'obtenir des estimations plus précises et robustes à l'échelle locale, comparées aux méthodes traditionnelles. Toutefois, ces modèles reposent sur l'hypothèse de connaissance de la variance, ce qui n'est pas le cas dans les approches bayésiennes[38].

À cet égard, Priyanka Anjoy, Hukum Chandra et Pradip Basak (2020) ont appliqué des méthodes bayésiennes pour l'estimation sur petits domaines dans l'État d'Odisha, en Inde. Les auteurs ont exploré trois modèles bayésiens hiérarchiques : LN1 (logistique normal avec variance connue), LN2 (variance inconnue), et LNN (avec distribution bêta flexible). Les paramètres ont été estimés par des simulations Monte Carlo via chaînes de Markov (MCMC) et l'algorithme de Metropolis-Hastings. Les données utilisées proviennent de l'HCES 2011-12 et du recensement de 2011. Les covariables ont été sélectionnées par analyse en composantes principales (ACP). Les résultats montrent que l'approche HB-SAE réduit significativement la variabilité des estimations, fournissant des mesures plus précises. L'analyse cartographique révèle une forte disparité entre districts, avec des niveaux d'insécurité alimentaire élevés dans les zones tribales et côtières. Ces résultats soulignent l'importance de cibler ces régions dans les politiques publiques, et démontrent l'efficacité des méthodes bayésiennes hiérarchiques pour produire des estimations fines et utiles[4].

Jusqu'ici, les indicateurs calculés à de faibles niveaux géographiques reposaient souvent sur des mesures indirectes (comme la consommation calorique), sans intégrer l'expérience vécue de l'insécurité alimentaire, pourtant centrale dans sa définition actuelle. À cet égard, la FAO a mis en place un Programme de coopération technique (PCT), incluant une assistance à la désagrégation des données et aux méthodes SAE pour l'indicateur 2.1.2 des ODD dans trois pays d'Amérique latine. Le Chili a été le premier pays à en bénéficier, en 2024. Il s'agit d'une avancée méthodologique majeure[20]. Cette initiative est la première à combiner l'approche SAE avec les indicateurs de l'échelle FIES, afin de produire des estimations de l'insécurité alimentaire modérée et sévère à l'échelle municipale. Les données mobilisées proviennent de l'enquête CASEN 2020, du recensement de 2011, et de sources administratives diverses. L'échelle FIES, composée de huit questions dichotomiques, est

utilisée pour estimer la probabilité d'être en situation d'insécurité alimentaire, à l'aide du modèle de Rasch, issu de la théorie de la réponse aux items (IRT). Plusieurs techniques de SAE ont été mobilisées. Le modèle principal utilisé est le modèle de Fay-Herriot, amélioré par une transformation arc-sinus des proportions pour assurer la normalité des résidus. En parallèle, une approche bayésienne hiérarchique a été testée pour intégrer l'incertitude de manière plus souple et un lissage des variances a été effectué à l'aide d'estimateurs robustes. Les poids d'échantillonnage extrêmes ont été ajustés via la méthode de Potter. Les résultats montrent une forte hétérogénéité spatiale de la prévalence de l'insécurité alimentaire à l'échelle municipale. Le modèle de Fay-Herriot transformé fournit les estimations les plus fiables. Les diagnostics statistiques confirment la validité des estimations (tests de normalité, homoscedasticité, effet de plan, corrélation intra-classe).

Cette étude démontre la faisabilité technique de la désagrégation de l'indicateur FIES au niveau local avec les méthodes SAE. Elle constitue un exemple de référence pour les pays souhaitant produire des statistiques infranationales basées sur l'expérience vécue de l'insécurité alimentaire. Cela représente une piste prometteuse pour sa généralisation, notamment en Afrique, où les enjeux liés à la granularité des données sont particulièrement pressants. Dans notre étude au Sénégal, nous allons utiliser le modèle de Fay-Herriot couplé aux techniques SAE, pour dépasser les limites liées aux faibles échantillons et garantir des estimations fiables. Ce choix méthodologique, associé au modèle de Rasch, permet d'intégrer des variables auxiliaires et d'assurer des résultats cohérents avec les exigences des ODD, tout en étant adaptés aux contextes locaux.

1.2.2.2 Revue empirique sur les facteurs explicatifs de l'insécurité alimentaire

Dans la suite, nous présenterons les déterminants clés de l'insécurité alimentaire recensés dans la littérature à partir de plusieurs études empiriques. Ces travaux mettent en évidence à la fois des facteurs universels et des spécificités locales propres à chaque contexte. Nous classerons ces déterminants en quatre grandes catégories, telles qu'identifiées notamment par Pérez Isaza (2015) : l'environnement politique et économique, l'environnement physique et social, le cadre familial et les caractéristiques individuelles[34].

► Environnement politique et économique

Cette catégorie regroupe les facteurs structurels liés au contexte macroéconomique, aux politiques publiques et au fonctionnement des marchés. Au Mali, l'étude de Cissé (2019), dans un contexte de conflits armés et d'instabilité politique, montre que la pauvreté, le chômage, la migration des jeunes et la faible accessibilité aux marchés agricoles sont des facteurs clés d'insécurité alimentaire. L'intervention de groupes armés dans les circuits de distribution alimentaire, combinée à la rareté de l'aide humanitaire, exacerbe la précarité des ménages ruraux[40].

Au Sénégal, Diallo (2016), à partir des données de l'Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS 2008), démontre que la consommation alimentaire, le niveau de pauvreté et le milieu de résidence sont significativement associés à la probabilité d'être en situation de sous-alimentation. Les différences régionales y sont marquées, notamment entre les zones urbaines (où les marchés sont plus accessibles) et les zones rurales (plus exposées à l'autoconsommation précaire)[14].

Dans un autre registre, Pérez Isaza (2015), au Canada, met en évidence que l'accessibilité économique aux aliments, en lien avec le revenu du ménage et la capacité à faire face à des dépenses imprévues, est un facteur crucial. Même parmi les ménages à revenu moyen, des événements comme des frais médicaux ou de réparation peuvent déséquilibrer le budget et engendrer de l'insécurité alimentaire. L'auteur insiste sur l'importance du stress financier et du niveau d'endettement[34].

Enfin, au Québec, l'analyse menée par la Direction de santé publique de Montréal (2005) souligne que les programmes de soutien social comme l'aide au logement ou les banques alimentaires jouent un rôle tampon dans l'atténuation de l'insécurité alimentaire, mais que leur couverture reste inégale[34].

► Environnement physique et social

Cette dimension inclut le cadre local dans lequel vivent les ménages : accessibilité géographique, conditions d'approvisionnement, qualité des commerces alimentaires et tissu social.

Au Canada, Martin et al. (2004) montrent que la distance au supermarché, le temps de transport, l'utilisation de moyens de transport publics ou encore la satisfaction perçue vis-à-vis de l'offre alimentaire locale sont des prédicteurs importants d'insécurité alimentaire. Les personnes âgées, vivant seules et sans voiture, sont particulièrement à risque. Dans les zones rurales, l'absence de transport collectif amplifie les difficultés d'accès physique aux denrées alimentaires[26].

Dans une autre étude québécoise, Bédard (2005) note que l'acceptabilité culturelle des aliments disponibles, la qualité perçue des produits et la possibilité de choisir selon ses préférences influencent le ressenti des ménages en matière de sécurité alimentaire. Les ménages qui n'ont pas accès à des aliments répondant à leurs normes ou habitudes culturelles peuvent déclarer des expériences de privation même lorsque l'offre quantitative est suffisante[7].

► Cadre familial

Le niveau de sécurité alimentaire dépend aussi de la structure familiale et des dépenses contraintes. En Afrique subsaharienne, plusieurs enquêtes (ESPS, DHS, HCES) montrent que les ménages nombreux, les familles monoparentales, et surtout celles dirigées par des femmes, présentent des taux plus élevés d'insécurité

alimentaire.

L'étude de Diop (2022), au Sénégal, montre que le statut socioéconomique du ménage est fortement influencé par la profession du chef de ménage : les agriculteurs indépendants et les travailleurs informels sont davantage représentés parmi les ménages à risque tandis que les fonctionnaires et salariés formels ont une probabilité plus faible de souffrir d'insécurité alimentaire[15].

Au Québec, Bédard (2005) observe que la charge mentale liée à l'éducation des enfants, aux courses alimentaires et à la gestion du budget pèse particulièrement sur les femmes, et constitue une source de vulnérabilité. Les ménages composés de jeunes enfants ou de personnes âgées à charge sont aussi identifiés comme plus sensibles aux variations des prix alimentaires et aux interruptions de revenu[7].

Les dépenses fixes importantes (loyer, énergie, santé) réduisent la part du revenu disponible pour l'alimentation. Les ménages qui allouent une grande part de leur budget à ces dépenses sont donc plus exposés, même s'ils ne sont pas « pauvres » au sens monétaire strict.

► **Caractéristiques individuelles**

Enfin, l'insécurité alimentaire est liée à des caractéristiques personnelles telles que le niveau d'instruction, le genre, l'état de santé, ou l'origine ethnique.

En Inde, Chandra et Verma (2021) ont montré que les chefs de ménage ayant un faible niveau d'instruction étaient significativement plus exposés à l'insécurité alimentaire. Cette variable, accessible dans la plupart des recensements, est ainsi un excellent indicateur auxiliaire pour la modélisation SAE.

Au Canada, les études de Pérez Isaza (2015) et Martin et al. (2004) démontrent que l'insécurité alimentaire est plus fréquente parmi les minorités visibles, les nouveaux immigrants, et les personnes sans diplôme secondaire. La connaissance nutritionnelle et la capacité à cuisiner sont également des facteurs individuels influençant la manière dont les ménages gèrent leur alimentation en période de crise[34, 26].

Par ailleurs, la santé physique et mentale influence directement la sécurité alimentaire. Les personnes atteintes de maladies chroniques, de troubles cognitifs ou en situation de handicap peuvent rencontrer des difficultés à préparer leurs repas ou à faire les courses. Ces situations entraînent parfois une privation non pas par manque de moyens, mais par perte d'autonomie.

Cette revue met en évidence que l'insécurité alimentaire vécue résulte de la convergence de facteurs multiples.

Chapitre 2

Méthodologie

2.1 Présentation des données et cadre méthodologique

Cette section présente et justifie la méthodologie adoptée dans cette étude pour estimer l'insécurité alimentaire vécue au niveau départemental au Sénégal. Elle commence par décrire les sources de données mobilisées, en précisant leur pertinence pour l'analyse. Ensuite, elle expose la méthode de calcul de nos variables d'intérêt, à savoir la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère, ainsi que celle de l'insécurité alimentaire sévère. Elle se termine par la présentation du modèle et de la méthode d'estimation sur petits domaines retenus.

2.1.1 Présentation des données et de leurs sources

Les méthodes d'estimation sur petits domaines (SAE)¹ nécessitent des sources de données exhaustives, ou presque, qui fournissent des informations auxiliaires corrélées à nos variables d'intérêt, au-delà des seules données d'enquête relatives au phénomène étudié, afin de produire des estimations fiables à des niveaux géographiques fins, souvent mal couverts par les plans d'échantillonnage classiques (Rao & Molina, 2015)[35].

Dans cette étude, deux sources principales sont mobilisées :

- L'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages 2021/2022 (EHCVM 21/22) ;

1. Small Area Estimation

— Le Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5).

2.1.1.1 L'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) 2021/2022

La principale source de données utilisée dans cette étude est l'EHCVM, réalisée par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) dans le cadre d'une initiative pilotée par la Commission de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Cette enquête a pour objectif de produire des données comparables entre les pays membres de l'Union, afin de suivre et d'évaluer la pauvreté et les conditions de vie des ménages. Depuis 2017, le module FIES (Food Insecurity Experience Scale) est intégré au questionnaire ménage, permettant ainsi de produire des estimations représentatives au niveau national de l'indicateur 2.1.2 des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui mesure la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée et sévère.

La collecte des données de l'édition 2021/2022 de l'EHCVM s'est déroulée en deux vagues :

- Première vague : du 06 novembre 2021 au 05 janvier 2022 ;
- Deuxième vague : du 22 avril au 22 juillet 2022.

En plus du questionnaire ménage, deux autres volets ont été intégrés : une enquête sur les relevés de prix dans les marchés locaux, et une enquête sur les Unités Non Standards (NSU).

Le plan de sondage des ménages repose sur une approche stratifiée à deux degrés. Chaque région est subdivisée en deux sous-strates urbaine et rurale, soit un total de 28 strates. Le tirage est fait indépendamment dans chaque strate. L'échantillon théorique comprend 7 176 ménages répartis dans 598 districts de recensement, avec 12 ménages enquêtés par district.

Dans le cadre de notre étude, nous utilisons spécifiquement les données issues du questionnaire ménage. Ce questionnaire comprend 20 sections, mais nous nous intéressons particulièrement aux sections suivantes :

- La section 0 : Identification du ménage et renseignements de contrôle ;
- La section 1 : Caractéristiques sociodémographiques des membres du ménage ;
- La section 2 : Education ;
- La section 3 : Santé des membres du ménage ;
- La section 8 : Sécurité alimentaire ;
- La section 11 : Caractéristiques du logement ;
- La section 12 : Actifs du ménage ;
- La section 13 : Transferts.

Les réponses à ces questions sont codées sous forme d'indicateurs qualitatifs (catégoriels) ou quantitatifs (continus), ce qui permet de disposer à la fois des données nécessaires à la construction des indicateurs et de variables explicatives utiles pour réduire la variance des erreurs d'échantillonnage, conformément à la méthode proposée par Wolter (2007) [43]. Ces variables sont présentées dans le tableau ci-dessous.

TABLE 2.1 – Description des variables explicatives utilisées dans le lissage de la variance des erreurs de mesure

Catégorie	Nom de la variable	Description
Environnement politique et économique	secteur_activite	Secteur d'activité du chef de ménage : privé, public ou sans activité
	richesse	Statut de pauvreté du ménage : pauvre / non pauvre
	type_secteur	Secteur économique : primaire, secondaire, tertiaire ou autre activité
Variables géographiques	milieu_residence	Type de milieu de résidence : urbain ou rural
Environnement familial	taille_menage	Taille du ménage comparée à la moyenne : supérieure ou non
	type_logem	Type d'habitation : maison à étage, maison basse, baraque, autres
	stat_occupation	Statut d'occupation du logement : propriétaire, locataire, hébergé gratuitement
Caractéristiques individuelles	niveau_BFEM	Niveau d'études du chef de ménage : détention ou non du BFEM
	age_chef_menage	Classe d'âge du chef de ménage : jeune, adulte, senior ou plus de 65 ans
	statut_matrimonial	Situation matrimoniale : monogame, polygame, non-marié
	sexe_chef_menage	Sexe du chef de ménage : homme ou femme

Source : Auteurs, à partir des données de l'EHCVM 2021/22

2.1.1.2 Le Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5)

Le RGPH-5 constitue la deuxième source de données mobilisée dans cette étude. Réalisé en mai-juin 2023 par ANSD, ce recensement s'inscrit dans le cadre de la série des recensements décennaux recommandés par les Nations Unies, ainsi que dans la Stratégie nationale de Développement de la Statistique (SNDS-III, 2019-2023).

Le RGPH-5 vise à fournir une base de données exhaustive et désagrégée sur l'ensemble du territoire national, en couvrant des thématiques sociodémographiques, économiques et environnementales. Dans le cadre de cette étude, le RGPH-5 est utilisé comme source de variables auxiliaires, nécessaires à l'application de méthodes d'estimations indirectes à petits domaines.

Méthodologie de collecte

L'opération s'est déroulée selon une approche intégrant l'usage des technologies numériques pour toutes les phases, de la cartographie censitaire au traitement des données, en passant

par la collecte via l'outil CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing), garantissant une meilleure qualité et fiabilité des données. Chaque agent recenseur disposait d'une tablette embarquant le questionnaire électronique et les cartes numériques des DR (Districts de Recensement). Ce recensement a permis de couvrir l'ensemble des 21 252 DR répartis sur tout le territoire national.

Structure du questionnaire ménage Le questionnaire du RGPH-5 est organisé en six grandes sections. Dans le cadre de notre analyse, nous utilisons les sections suivantes :

- **Section A : Identification générale**
- **Section B : Caractéristiques des membres du ménage**
- **Section E : Caractéristiques du logement et conditions de vie**

Les variables auxiliaires retenues comme prédicteurs observés dans le cadre de l'estimation sur petits domaines (SAE) proviennent des sections mentionnées ci-dessus. Leur sélection repose à la fois sur leur disponibilité à l'échelle départementale et sur leur pertinence théorique au regard des déterminants de l'insécurité alimentaire identifiés dans la revue de la littérature.

Variables explicatives de l'insécurité alimentaire vécue issues du RGPH-5

La sélection des variables prédictives repose, dans un premier temps sur une revue de la littérature identifiant les principaux déterminants de l'insécurité alimentaire, ainsi que sur la disponibilité des données à l'échelle départementale (voir tableau 2.2). Dans un second temps, nous évaluons la corrélation entre ces variables et les indicateurs d'insécurité alimentaire vécue au niveau départemental, avant d'estimer un modèle de régression fondé sur le critère d'information d'Akaike (AIC). La procédure de sélection débute avec un modèle nul (ne contenant qu'une constante) et procède par ajout ou retrait successif de variables afin de minimiser l'AIC, ce qui permet d'identifier la spécification optimale. Les variables auxiliaires ainsi retenues sont théoriquement pertinentes et statistiquement corrélées à l'insécurité alimentaire vécue. Leur intégration permet de réduire la variance des estimateurs dans le cadre de l'estimation sur petits domaines².

2. <https://ensai.fr/wp-content/uploads/2019/06/SmallAreaFin.pdf>

TABLE 2.2 – Description des variables explicatives utilisées pour l’estimation sur petits domaines

Catégorie	Nom de la variable	Description
Caractéristique économique	secteur_activite	Secteur d’activité du chef de ménage : privé, public ou sans activité
	type_secteur	Secteur économique : primaire, secondaire, tertiaire ou autre
Variables géographiques	milieu_residence	Type de milieu de résidence : urbain ou rural
	taille_menage	Taille du ménage : petite ou grande
Environnement familial	type_logement	Type de logement : maison à étage, maison basse, baraque/case/autres
	statut_occupation	Statut d’occupation du logement : propriétaire, locataire, logé gratuitement
Caractéristiques individuelles	sexe_chef_menage	Sexe du chef de ménage : homme ou femme
	classe_age	Classe d’âge du chef de ménage : jeune, adulte, senior
	niveau_bfem	Niveau d’études du chef de ménage : a le BFEM / n’a pas le BFEM
	statut_matrimonial	Situation matrimoniale : célibataire, monogame, polygame
Environnement physique et social	acces_electricite	Accès à l’électricité : oui ou non
	wifi	Accès au Wi-Fi : oui ou non
	telephone	Possession d’un téléphone : oui ou non
	source_eau	Type de source d’eau : améliorée, non améliorée, alternative
	transfert_etat ONG	A reçu un transfert de l’État ou ONG : oui ou non
	transfert_autres	A reçu un transfert d’une autre source : oui ou non
	cuisiniere	Possession d’une cuisinière : oui ou non
	soins_medicaux	A reçu des soins médicaux : oui, non, pas besoin

Source : Auteurs, à partir des données du RGPH-5 (2023)

2.1.2 Méthodologie

La méthodologie adoptée dans cette étude se décline en trois étapes. Dans un premier temps, nous présentons la méthode de construction des indicateurs d’insécurité alimentaire modérée et sévère. Dans un second temps, nous détaillons la méthode d’estimation sur petits domaines retenue pour notre analyse ainsi que les techniques de validation utilisées pour garantir la fiabilité et la précision de ces estimations.

Compte tenu de la similarité entre les deux indicateurs et de leur méthode d’estimation commune, une approche méthodologique unique est appliquée afin de les traiter de manière conjointe.

2.1.2.1 Les indicateurs de l'insécurité alimentaire fondés sur les expériences vécues

Les indicateurs d'insécurité alimentaire modérée et sévère, construits à partir de l'échelle FIES, ont été retenus dans cette étude en raison de leur capacité à mesurer de manière fiable, simple et internationalement comparable l'accès insuffisant à une alimentation adéquate, tel qu'il est ressenti et vécu par les individus (Onori, Viviani & Brutt)[33]. Reconnus par la FAO comme des instruments de suivi de la cible 2.1 des Objectifs de Développement Durable (ODD), ces indicateurs permettent d'évaluer la privation alimentaire en fournissant des informations sur deux niveaux distincts d'insécurité alimentaire : d'une part, les restrictions alimentaires sévères, et d'autre part, des restrictions plus modérées mais tout aussi préoccupantes.

Adoptés à ce jour par 59 pays, dont le Sénégal (Maetz), ces deux indicateurs ne diffèrent que par leur niveau de gravité et sont estimés comme des probabilités cumulées d'appartenance à la classe définie par ces niveaux pour les ménages. Ils correspondent à des *traits latents*³[19]. Pour quantifier ces traits latents, nous recourons à une échelle de mesure normalisée : la **Food Insecurity Experience Scale (FIES)**, développée par la FAO à travers le modèle de Rasch[19].

Dans la suite de cette section, nous détaillons la démarche méthodologique ayant conduit à la construction de ces indicateurs.

Le modèle de Rasch

Ce modèle (Rasch, 1960)[36] est une variante spécifique de la théorie de la réponse à l'item (IRT). Elle repose sur l'idée qu'une mesure quantitative d'un trait latent sous-jacente (non observable) peut être déduite d'un ensemble de variables dichotomiques observables obtenues à la suite d'un test. Dans notre étude, ces variables sont constituées des réponses à huit questions (items) regroupées dans la section 8 du questionnaire ménage. Formulées de manière simple et comportant des modalités dichotomiques (« oui » ou « non »), ces items décrivent des situations que les ménages peuvent avoir vécues au cours des douze mois précédants l'enquête en lien avec un manque de ressources pour se procurer de la nourriture.

À partir des réponses aux différents items, le modèle de Rasch permet de construire une échelle sur laquelle ces huit questions et les répondants peuvent être positionnés sur un continuum latent unique, représentant la gravité croissante des situations d'insécurité alimentaire vécue.

Cette échelle rend possible le calcul de la probabilité qu'un ménage h dont le niveau

3. Des caractéristiques non directement observables

TABLE 2.3 – Questions de l'échelle FIES

N°	Question
1	Avez-vous été inquiet de ne pas avoir suffisamment de nourriture ?
2	Avez-vous manqué de nourriture saine et nutritive ?
3	Avez-vous mangé une nourriture peu variée ?
4	Avez-vous dû sauter un repas par manque d'argent ou d'autres ressources ?
5	Avez-vous mangé moins que ce que vous pensiez devoir manger ?
6	Votre ménage s'est-il retrouvé sans nourriture ?
7	Avez-vous eu faim mais n'avez pas mangé ?
8	Avez-vous passé toute une journée sans manger ?

Source : élaboration des auteurs à partir des données FIES de l'EHCVM 21/22.

d'insécurité alimentaire latent est noté θ_h , rapporté avoir vécu l'expérience décrite par l'item j , associé à une sévérité β_j . Cette probabilité est modélisée à l'aide d'une fonction logistique qui est fonction de l'écart entre la position du ménage sur l'échelle (θ_h) et celle de l'item (β_j) :

$$P_{hj} = \frac{e^{(\theta_h - \beta_j)}}{1 + e^{(\theta_h - \beta_j)}}$$

Nous présentons ci-dessous les hypothèses du modèle avant d'aborder l'estimation des paramètres.

① Les Hypothèses du modèle de Rasch

Nous adopterons les notations suivantes. Soit n le nombre de ménages enquêtés. Pour chaque ménage h , la probabilité de donner une réponse positive à l'item j est notée p_{hj} . Le vecteur des réponses du ménage h est noté $Y_h = (Y_{h1}, \dots, Y_{h8})'$, et $y_h = (y_{h1}, \dots, y_{h8})'$ représente les valeurs observées correspondantes. L'ensemble des réponses des n ménages peut être représenté par la matrice $n \times 8$ notée $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$, avec $y = (y_1, \dots, y_n)'$ désignant l'ensemble des observations.

Le modèle de Rasch repose sur les hypothèses fondamentales suivantes :

- **H1** : Les vecteurs de réponses $Y_1, \dots, Y_n$ sont mutuellement indépendants⁴.
- **H2** : La probabilité qu'un ménage h réponde positivement à l'item j est donnée par :

$$p_{hj} = \mathbb{P}(Y_{hj} = 1 \mid \theta_h, \beta_j) = \frac{e^{\theta_h - \beta_j}}{1 + e^{\theta_h - \beta_j}},$$

où θ_h représente le niveau du trait latent (insécurité alimentaire) pour le ménage h , et β_j le paramètre de difficulté de l'item j .

4. les réponses d'un ménage donné n'influencent pas celles d'un autre ménage

- **H3** : Pour tout $i = 1, \dots, n$, si les traits latents θ_i sont considérés comme aléatoires, alors les réponses $Y_{i1}, \dots, Y_{ik}$ sont conditionnellement indépendantes étant donné θ_i ⁵.

Les hypothèses **H1**, **H2** et **H3** définissent ce que l'on appelle le *modèle de Rasch à effets aléatoires*, qui peut être interprété comme un cas particulier du modèle logistique mixte appliqué à des données groupées[3].

- **H4** : Tous les items mesurent de manière homogène le même trait latent lié à l'insécurité alimentaire, et ne diffèrent que par leur degré de sévérité.

Enfin, une hypothèse supplémentaire, dite d'*identifiabilité du modèle*, est nécessaire pour garantir l'unicité des estimations. ⁶

- **L'estimation des paramètres du modèle de Rasch**

L'estimation des paramètres du modèle de Rasch se déroule en deux étapes principales : l'estimation des paramètres de difficulté des items θ_h , puis celle des niveaux latents des individus β_j .

- **Estimation des paramètres de difficulté des items**

Les paramètres de difficulté des items $\beta_1, \dots, \beta_k$ sont estimés avec la *méthode du maximum de vraisemblance conditionnelle* CML ⁷, introduite par Andersen (1970). Cette méthode est largement privilégiée dans le cadre du modèle de Rasch, car elle permet d'éviter le biais introduit par une estimation conjointe des paramètres des items et des individus (O. Admane, M. Mesbah., 2006). Elle a été utilisée par la FAO (2024) pour l'estimation de la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée et sévère dans les municipalités chiliennes à l'aide de méthodes d'estimation sur petits domaines.

L'idée centrale est de maximiser la fonction de vraisemblance conditionnée sur les *scores totaux bruts* des individus, définis par $S_h = \sum_{j=1}^k Y_{hj}$ pour $h = 1, \dots, n$. Ces scores ⁸ représentent des *statistiques suffisantes minimales* pour les paramètres individuels θ_h , ce qui permet de les éliminer de la fonction de vraisemblance. Celle-ci devient ainsi indépendante des paramètres individuels et ne dépend plus que des paramètres des items.

5. Cela signifie que, sous condition du trait latent, les réponses aux différents items sont indépendantes

6. Cette hypothèse consiste à imposer une contrainte sur les paramètres de difficulté, permettant de lever l'indétermination liée à une translation arbitraire de l'échelle des θ_h et β_j , généralement en fixant la somme des paramètres de difficulté à zéro : $\sum_{j=1}^k \beta_j = 0$

7. (Conditional Maximum Likelihood, CML)

8. Elle représente le score total du ménage h et contient toute l'information sur ce sujet, positionné à θ_h .

La fonction de log-vraisemblance conditionnelle s'écrit :

$$L_c(\boldsymbol{\beta}; \mathbf{y} \mid s_1, \dots, s_n) = \sum_{h=1}^n \left\{ - \sum_{j=1}^k y_{hj} \beta_j - \log \gamma_k(s_h) \right\}$$

où $\gamma_k(s_h)$ désigne la fonction symétrique élémentaire d'ordre s_h .

Les estimations sont obtenues en résolvant un système d'équations scores à l'aide de méthodes numériques de type Newton–Raphson. Cette résolution consiste à évaluer les fréquences observées à leurs espérances conditionnelles⁹ :

$$\sum_{i=1}^n y_{ij} = \sum_{i=1}^n \frac{\exp(-\beta_j) \gamma_{k-1}(s_i - 1)}{\gamma_k(s_i)} \quad \text{pour } j = 1, \dots, k,$$

Comme le montre Pfanzagl (1993), l'estimateur obtenu par cette méthode est *consistant* : les estimations des paramètres $\hat{\beta}_j$ convergent vers leurs vraies valeurs lorsque la taille de l'échantillon n tend vers l'infini [3].

— l'estimation des paramètres individuels

L'estimation de ces paramètres repose sur l'hypothèse que les paramètres des items β_j ($j = 1, \dots, k$) sont connus. La méthode d'estimation utilisée est la méthode du maximum de vraisemblance (MLE).

Sous l'hypothèse d'indépendance locale des Y_{hj} , la vraisemblance individuelle est donnée par :

$$L(\theta_h) = \prod_{j=1}^k \left(\frac{e^{\theta_h - \beta_j}}{1 + e^{\theta_h - \beta_j}} \right)^{y_{hj}} \left(\frac{1}{1 + e^{\theta_h - \beta_j}} \right)^{1 - y_{hj}}$$

L'estimateur du maximum de vraisemblance $\hat{\theta}_h$ est obtenu en résolvant l'équation score suivante :

$$\sum_{j=1}^k \left(y_{hj} - \frac{e^{\theta_h - \beta_j}}{1 + e^{\theta_h - \beta_j}} \right) = 0$$

Cette équation admet une solution unique lorsque le score total de l'individu $S_h = \sum_{j=1}^k y_{hj}$ est strictement compris entre 0 et k . En revanche, lorsque $S_h = 0$ ou $S_h = k$, aucune solution finie n'existe, et l'estimation diverge. Dans ce cas, on utilise l'algorithme itératif de Newton–Raphson pour les estimer.

9. Un système d'équations scores obtenu en égalant les fréquences observées à leurs espérances conditionnelles

Selon Lord (1983) et Clauer (1990), les estimateurs obtenus par la méthode du maximum de vraisemblance sont asymptotiquement normaux :

$$\sqrt{\hat{I}(\theta_h)}(\hat{\theta}_h - \theta_h) \xrightarrow{L} N(0, 1).$$

où $I(\hat{\theta}_h) = \sum_{j=1}^8 \hat{\theta}_{h,j}(1 - \hat{\theta}_{h,j})$ est l'information attendue de Fisher.

Les ménages au nombre de n_k ayant obtenu le même score brut k occupent une position identique sur l'échelle de sévérité, représentée par le paramètre $\hat{\theta}_k$. Pour tenir compte de l'incertitude liée à cette estimation, on suppose que la sévérité réelle suit une loi normale :

$$y_k \sim \mathcal{N}(\hat{\theta}_k, \text{se}(\hat{\theta}_k))$$

La probabilité moyenne estimée que les unités $h \in S_k$ (ensemble des ménages ayant obtenu le score k) soient en situation d'insécurité alimentaire au-delà d'un seuil donné λ , notée $\hat{\rho}_{k,\lambda}$, s'écrit :

$$\hat{y}_{k,\lambda} = \frac{1}{n_k} \sum_{h \in S_k} \hat{y}_{h,\lambda}$$

Or, puisque tous les ménages partageant le même score k ont la même estimation de probabilité individuelle $\hat{y}_{h,\lambda}$, cette expression se simplifie en :

$$\hat{y}_{k,\lambda} = \hat{y}_{h,\lambda}$$

où $\hat{y}_{h,\lambda}$ désigne la probabilité estimée qu'un ménage h ayant le score k soit en insécurité alimentaire au seuil λ .

Par ailleurs, la variance de cette probabilité moyenne est donnée par :

$$\hat{\sigma}_k^2 = \text{Var}(\hat{y}_{k,\lambda}) = \frac{\hat{y}_{k,\lambda}(1 - \hat{y}_{k,\lambda})}{n_k} \quad (1)$$

Dans ce qui suit, nous noterons indifféremment $\hat{y}_{k,\lambda} = \hat{y}_k = \hat{y}_h$, pour alléger les notations.

Une fois les paramètres estimés, nous procédons à la validation des données FIES à l'aide du modèle de Rasch, avant d'estimer les indicateurs d'insécurité alimentaire.

② Validation statistique des paramètres du modèle Rasch

La validation statistique vise à s'assurer que les données collectées respectent les hypothèses fondamentales du modèle de Rasch, garantissant ainsi la fiabilité et la

validité de la mesure de l'insécurité alimentaire vécue.

TABLE 2.4 – Les critères d'évaluation du modèle de Rasch et les statistiques d'ajustement

Indicateurs	Description
Infit	L' Infit mesure les écarts autour du niveau de sévérité de chaque item. Une valeur située entre 0,8 et 1,2 est généralement considérée comme le signe d'une bonne adéquation entre les réponses observées et celles attendues par le modèle.
Outfit	L' Outfit est plus sensible aux valeurs aberrantes et signale des réponses inattendues. Une valeur d' Outfit supérieure à 2 peut indiquer un item potentiellement problématique.
Corrélations résiduelles	L'hypothèse d' indépendance conditionnelle exige que les corrélations entre items soient uniquement dues au trait latent mesuré. Une corrélation résiduelle absolue supérieure à 0,4 indique une redondance ou un problème de formulation.
Fiabilité du modèle	Elle mesure la capacité du modèle à discriminer les différents niveaux de sévérité de l'insécurité alimentaire. Pour qu'une telle différenciation soit jugée satisfaisante, la fiabilité doit atteindre une valeur minimale de 0,7 lorsque l'échelle comporte 8 items.

Source : FAO (2018), *Lesson 3 : Statistical validation of FIES data*, <https://www.fao.org/elearning>. Sous licence CC-BY-SA 3.0 IGO.

Si ces conditions sont remplies, les données peuvent être considérées comme valides pour estimer des indicateurs fiables d'insécurité alimentaire.

③ Estimation des indicateurs d'insécurité alimentaire

Nous présenterons la méthodologie utilisée pour estimer nos indicateurs. Nous allons d'abord définir les seuils sur l'échelle FIES puis calculer la proportion de ménages dans la population susceptible d'être en insécurité alimentaire en fonction des deux niveaux de gravité dépassant les seuils établis.

— Les seuils ou niveaux de gravité sur l'échelle :

Les seuils servent à définir les différentes catégories d'insécurité alimentaire. Un ménage est classé dans une catégorie si son niveau d'insécurité alimentaire dépasse le seuil associé à cette catégorie¹⁰. Dans le cadre de notre étude, nous souhaitons déterminer nos variables d'intérêts. Pour ce faire, nous utilisons deux seuils distincts : l'un sépare l'insécurité alimentaire légère de l'insécurité alimentaire modérée, avec la valeur « ATELESS »¹¹ et l'autre sépare l'insécurité

10. Ces seuils sont définis à l'aide de l'échelle mondiale standard FIES, un ensemble de valeurs élaboré à partir des résultats d'enquêtes menées dans plus de 140 pays, sous l'égide du sondage mondial Gallup, réalisé en 2014, 2015 et 2016

11. *manger moins que ce que l'on devrait*

alimentaire modérée de l'insécurité alimentaire sévère, avec la valeur « WHL-DAY »¹².

— **Calcul de la prévalence des différents niveaux d'insécurité alimentaire dans chaque département**

Dans cette section, nous estimons directement la proportion réelle, mais inconnue, des ménages en situation d'insécurité alimentaire *modérée à sévère* et *sévère* dans chaque département. Cette proportion peut être formalisée de la manière suivante :

$$\overline{Y}_d = \frac{\sum_{h=1}^{N_d} y_{hd}}{N_d}$$

où :

- $\overline{Y}_d$ désigne la prévalence de l'insécurité alimentaire dans le département d ,
- N_d représente la taille totale de la population de ménages dans le département d .

Étant donné que la taille exacte N_d des domaines (ici, les départements) est inconnue, nous utilisons l'estimateur de **Hájek**, particulièrement adapté à ce contexte d'échantillonnage avec poids. Il est défini comme suit :

$$\hat{Y}_d = \frac{\sum_{h \in s_d} w_{hd} \hat{y}_{hd}}{\sum_{h \in s_d} w_{hd}} \quad (3)$$

où :

- s_d désigne l'échantillon observé dans le département d ,
- w_{hd} est le poids d'échantillonnage attribué à l'unité h dans le département d , défini par le plan de sondage,
- $\hat{y}_{hd}$ est la probabilité estimée que le ménage h du département d dépasse un seuil donné d'insécurité alimentaire (modérée ou sévère).

L'estimateur de Hájek permet d'obtenir une estimation pondérée et représentative de la prévalence à l'échelle départementale. Il présente généralement une variance plus faible que l'estimateur de Horvitz-Thompson et approximativement sans biais sous le plan de sondage (Molina, 2022) [30].

La propriété d'espérance de cet estimateur est donnée par $\mathbb{E}(\hat{Y}_d) = \mathbb{E}_p \left[\mathbb{E}_m(\hat{Y}_d | s) \right]$ et sa variance totale s'écrit comme la somme de deux composantes $\mathbb{V}(\hat{Y}_d) = \mathbb{V}_p \left[\mathbb{E}_m(\hat{Y}_d | s) \right] + \mathbb{E}_p \left[\mathbb{V}_m(\hat{Y}_d | s) \right] = V_1 + V_2$

où :

12. avoir passé une journée entière sans manger

- V_1 représente la variance due au plan de sondage¹³,
- V_2 correspond à la variance due au modèle¹⁴.

Cependant, ces estimateurs peuvent souvent être très imprécis dans les petits domaines. Dans ce cas, ces indicateurs ne peuvent pas être publiés.

Pour surmonter ces limites, nous avons recours à des estimateurs indirects, notamment ceux basés sur le modèle de Fay–Herriot. Ce modèle permet d’obtenir des estimations à l’échelle du domaine, en combinant à la fois des informations d’échantillonnage et des variables auxiliaires observées. Cette approche est particulièrement utile pour garantir la fiabilité des estimations dans les petits domaines, tout en préservant la confidentialité des données.

2.1.2.2 L’estimateur EBLUP fondé sur le modèle de Fay et Herriot (FH)

Dans ce travail, nous mobilisons l’estimateur du meilleur prédicteur linéaire sans biais empirique, l’*EBLUP*¹⁵, issu du modèle de Fay et Herriot (1979) qui est un modèle hiérarchique linéaire particulièrement répandu dans le cadre de l’estimation sur petits domaines [2].

Initialement développé pour l’estimation des revenus dans de petites zones géographiques, ce modèle a été largement adopté dans la littérature pour évaluer divers indicateurs socio-économiques, notamment ceux liés à la pauvreté [32, 31, 17].

Plus récemment, la **FAO** (2024) a appliqué le modèle de Fay-Herriot pour produire des estimations d’indicateurs de sécurité alimentaire fondés sur la Food Insecurity Experience Scale (FIES) à l’échelle des municipalités chiliennes[20].

L’un des principaux avantages de cet estimateur, en comparaison avec les approches indirectes classiques est sa capacité à intégrer l’hétérogénéité non expliquée entre domaines grâce à l’introduction d’effets aléatoires.

Spécification du modèle de Fay-Herriot et construction de l’estimateur EBLUP

On suppose que, pour chaque département $d = 1, \dots, D$, la valeur réelle de l’indicateur FIES à un niveau de gravité donné y_d suit un modèle de régression linéaire :

$$y_d = \mathbf{x}_d^\top \beta + u_d, \quad d = 1, \dots, D. \quad (1)$$

où :

13. *incertitude liée à la sélection de l’échantillon*

14. *incertitude sur les prédictions $\hat{y}_{hd}$*

15. *L’EBLUP ou Empirical Best Linear Unbiased Predictor*

- $\mathbf{x}_d$ est un vecteur de variables explicatives disponibles au niveau départemental, sélectionnées à partir des données du RGPH-5 ;
- β désigne le vecteur commun des coefficients de régression ;
- u_d est un effet aléatoire spécifique au département d , supposé suivre une loi normale centrée avec une variance σ_u^2 inconnue :

$$u_d \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_u^2).$$

Le modèle repose sur une structure hiérarchique à deux niveaux :

— **Premier niveau : le modèle d'échantillonnage**

Comme les vraies valeurs y_d n'étant pas observables directement, nous utilisons des estimateurs directs issus de l'enquête EHCVM :

$$\hat{y}_d^{DIR} = y_d + e_d, \quad d = 1, \dots, D, \quad (2)$$

où e_d est une erreur d'échantillonnage, indépendante de u_d , d'espérance nulle et de variance ψ_d supposée être connue, généralement estimée à partir des données d'enquête. Les erreurs e_d sont supposées mutuellement indépendantes.

— **Deuxième niveau : le modèle de liaison**

En remplaçant y_d par son expression issue du modèle (1), l'équation (2) devient un modèle linéaire mixte à effet aléatoire qui est le modèle de Fay et Herriot :

$$\hat{y}_d^{DIR} = \mathbf{x}_d^\top \beta + u_d + e_d, \quad d = 1, \dots, D. \quad (3)$$

Estimation des paramètres du modèle de Fay et Herriot (1979)

En appliquant la méthode des multiplicateurs de Lagrange aux observations $\hat{y}_d^{DIR}$ dans le cadre du modèle de Fay-Herriot (3), on obtient le *meilleur prédicteur linéaire sans biais* (BLUP — *Best Linear Unbiased Predictor*)¹⁶. L'estimateur BLUP, noté y_d^{FH} , s'écrit :

$$y_d^{FH} = \mathbf{x}_d^\top \tilde{\beta} + \tilde{u}_d,$$

où :

- $\tilde{\beta} = \left(\sum_{d=1}^D \gamma_d \mathbf{x}_d \mathbf{x}_d^\top \right)^{-1} \sum_{d=1}^D \gamma_d \mathbf{x}_d \hat{y}_d^{DIR}$ est l'estimateur des moindres carrés pondérés du vecteur β ;
- $\tilde{u}_d = \gamma_d (\hat{y}_d^{DIR} - \mathbf{x}_d^\top \tilde{\beta})$ est le prédicteur empirique de l'effet aléatoire u_d ;
- $\gamma_d = \frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + \psi_d}$ est le *facteur de shrinkage*, qui reflète la précision relative de l'estimateur direct.

16. La BLUP est sans biais et minimise l'erreur quadratique moyenne parmi les prédicteurs linéaires.

L'estimateur de Fay-Herriot peut être reformulé comme une combinaison linéaire convexe de l'estimateur direct et de l'estimateur synthétique :

$$y_d^{FH} = \gamma_d \hat{y}_d^{DIR} + (1 - \gamma_d) \mathbf{x}_d^\top \tilde{\beta}. \quad (5)$$

Le coefficient $\gamma_d \in [0, 1]$ est un poids attribué à l'estimateur direct. Il permet à l'estimateur de Fay-Herriot de s'adapter à la qualité des données : lorsque l'estimateur direct est précis (petite variance) γ_d est proche de 1 et l'estimateur de Fay-Herriot s'en rapproche ; à l'inverse, il donne plus de poids à l'estimateur synthétique qui bénéficie d'une stabilité issue du modèle.

Ce poids dépend de la variance des effets aléatoires σ_u^2 , estimée par la méthode REML¹⁷ qui corrige l'estimateur de la variance en tenant compte des degrés de liberté utilisés pour l'estimation des coefficients de régression β , fournissant ainsi un estimateur moins biaisé en échantillon fini, noté $\hat{\sigma}_u^2$.

Après estimation des paramètres, on obtient finalement l'estimateur empirique du BLUP **EBLUP**¹⁸ de y_d , noté :

$$y_d^{\hat{FH}} = \hat{\gamma}_d y_d^{DIR} + (1 - \hat{\gamma}_d) \mathbf{x}_d^\top \hat{\beta}.$$

où $\hat{\gamma}_d = \hat{\sigma}_u^2 / (\hat{\sigma}_u^2 + \hat{\psi}_d)$ ¹⁹ et $\hat{\beta} = (\sum_{a=1}^D \hat{\gamma}_d x_a x_d)^{-1} \sum_{a=1}^D \hat{\gamma}_d x_a \hat{\delta}_d^{DIR}$

L'estimation de la variance de l'erreur d'échantillonnage, notée $\hat{\psi}_i$, est obtenue à l'aide d'une fonction de variance généralisée (GVF)²⁰.

Pour évaluer la précision des estimateurs EBLUP, on a calculé l'erreur quadratique moyenne de prédiction, ou *Mean Squared Prediction Error* (MSPE)²¹. L'estimateur classique proposé par Prasad et Rao (1990) a été ajusté par Rivest et Vandal (2003) afin de tenir compte de l'incertitude liée à l'estimation de la variance d'échantillonnage ψ_d [28]. L'expression améliorée du MSPE s'écrit alors :

$$\text{MSPE}_{\text{M-PR}}(\hat{y}_d^H) = g_{1d} + g_{2d} + 2(g_{3d} + g_{4d}), \quad (2.1)$$

avec les composantes définies comme suit :

17. l'algorithme de maximum de vraisemblance restreint (Rao et Molina, 2015)

18. Empirical Best Linear Unbiased Predictor (EBLUP)

19. $\hat{\psi}_d$ est l'estimateur GVF de la variance de l'erreur d'échantillonnage (Wolter, 2007)

20. $\hat{\psi}_i$ est l'estimation GVF de la variance de l'erreur d'échantillonnage, selon Wolter (2007)

21. Mean Squared Prediction Error, MSPE

$$g_{1d} = \hat{\gamma}_d \hat{\psi}_d, \quad (2.2)$$

$$g_{2d} = (1 - \hat{\gamma}_d)^2 \mathbf{x}_d^\top \left[\sum_{j=1}^m \frac{\mathbf{x}_j \mathbf{x}_j^\top}{\hat{\sigma}_v^2 + \hat{\psi}_j} \right]^{-1} \mathbf{x}_d, \quad (2.3)$$

$$g_{3d} = \frac{2\hat{\psi}_d^2}{m^2(\hat{\sigma}_v^2 + \hat{\psi}_d)^3} \sum_{j=1}^m (\hat{\sigma}_v^2 + \hat{\psi}_j)^2, \quad (2.4)$$

$$g_{4d} = \left[\frac{\hat{\sigma}_v^4}{(\hat{\sigma}_v^2 + \hat{\psi}_d)^3} \right] \hat{v}(\hat{\psi}_d). \quad (2.5)$$

À partir de l'estimateur du MSPE, il est possible de déduire les coefficients de variation (CV) des estimateurs composites obtenus via le modèle de Fay-Herriot. Cela permet d'évaluer concrètement l'amélioration en termes de précision apportée par l'approche EBLUP par rapport aux estimateurs directs.

Dans la suite de notre travail, nous suivrons la démarche proposée par Tzavidis et al. (2018), que nous adaptons à notre contexte. Étant donné que notre modèle de base est celui de Fay-Herriot, nous procéderons à la vérification des hypothèses sous-jacentes et apporterons, si nécessaire, des ajustements par le biais de transformations appropriées.

Hypothèses du modèle de Fay-Herriot et méthodes de correction en cas de violation

— Les hypothèses du modèle

Comme tout modèle statistique, le modèle de Fay-Herriot repose sur un ensemble d'hypothèses dont la validité conditionne la qualité des estimations obtenues. Dans le cadre de notre étude, trois hypothèses principales doivent être vérifiées.

1. **Normalité des effets aléatoires** : les effets spécifiques à chaque domaine u_d sont supposés suivre une loi normale centrée, i.e. $u_d \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2)$.
2. **Indépendance des effets aléatoires** : les effets aléatoires u_d sont supposés mutuellement indépendants.
3. **Homoscedasticité des erreurs d'échantillonnage** : les erreurs e_d associées aux estimateurs directs sont supposées avoir des variances connues ψ_d , estimées à partir des données d'enquête, et supposées indépendantes entre domaines.

La non-vérification de ces hypothèses peut entraîner une sous-estimation ou une surestimation de la variabilité réelle entre domaines, compromettant ainsi la fiabilité des résultats.

— Traitement des violations des hypothèses du modèle de Fay-Herriot

Dans notre travail, nous avons appliqué une transformation logarithmique à l'indicateur d'insécurité alimentaire pour un degré de gravité donné, lorsque la distribution ne respecte pas l'hypothèse de normalité ou qu'une autre hypothèse du modèle est violée. Nous avons ainsi recours à la méthode de transformation dite *crude* pour le calcul des estimations FH et des coefficients de variation (CV) issus de FH, comme le recommandent Neves, Silva et Corrêa (2013), ainsi que Rao et Molina (2015).

Le modèle de Fay-Herriot est alors ajusté sur les valeurs transformées selon :

$$\hat{\theta}_d^* = \mathbf{x}_d^\top \boldsymbol{\beta} + u_d + e_d,$$

où $\hat{\theta}_d^* = \log(\hat{\theta}_d)$, et la variance de l'estimateur transformé est donnée par :

$$\text{var}(\hat{\theta}_d^*) = \frac{\text{var}(\hat{\theta}_d)}{(\hat{\theta}_d)^2}.$$

L'estimation EBLUP sur l'échelle d'origine, ainsi que son erreur quadratique moyenne (MSE), sont obtenues par retransformation selon la méthode *crude*, à savoir :

$$\hat{\theta}_d^{\text{FH,crude}} = \exp \left(\hat{\theta}_d^{\text{FH}*} + \frac{1}{2} \cdot \text{MSE}(\hat{\theta}_d^{\text{FH}*}) \right),$$

²² et

$$\text{MSE}(\hat{\theta}_d^{\text{FH,crude}}) = \exp \left(2\hat{\theta}_d^{\text{FH}*} \right) \cdot \text{MSE}(\hat{\theta}_d^{\text{FH}*}).$$

22. MSE : Erreur quadratique moyenne telle que définie par Prasad et Rao (1990).

Chapitre 3

Présentation des résultats, discussion et limites de l'étude

3.1 Analyse descriptive

Cette section constitue une étape préliminaire essentielle avant la phase de modélisation. Elle vise à fournir une analyse descriptive des données issues de la deuxième édition de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM II) au Sénégal, dans le but de dresser un premier état des lieux de l'insécurité alimentaire à l'échelle nationale. Cette analyse permettra de dégager les tendances générales et les disparités territoriales observées dans les différentes zones géographiques. Par la suite, des variables auxiliaires provenant du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH 2023) seront mobilisées afin d'approfondir la compréhension des facteurs socio-économiques et contextuels potentiellement liés à l'insécurité alimentaire.

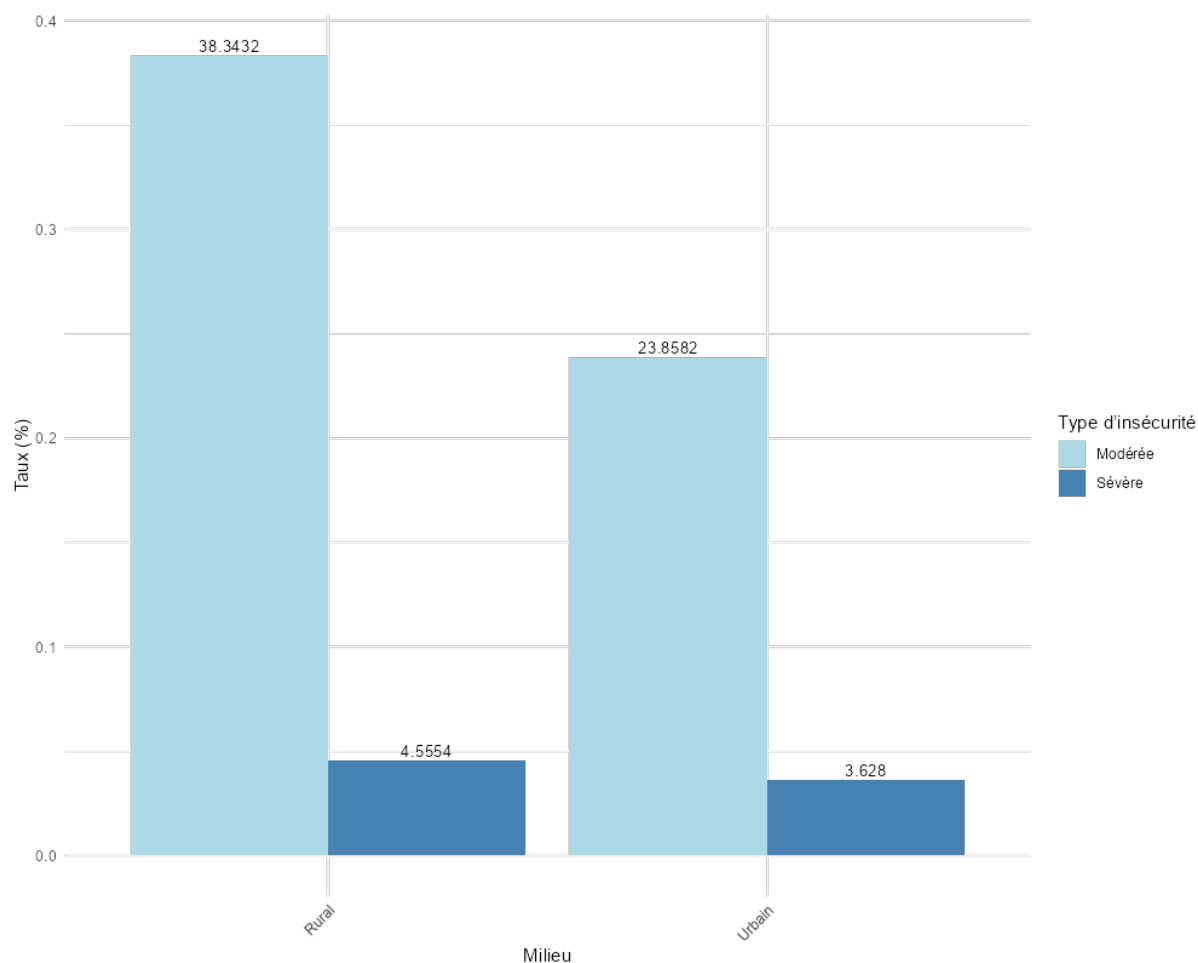
3.1.1 Aperçu général de l'insécurité alimentaire au Sénégal

3.1.1.1 Prévalence de l'insécurité alimentaire nationale

Durant la période 2021-2022, 30.36 % des ménages sénégalais ont connu une insécurité alimentaire modérée ou grave. Il n'y a eu que pas moins de 4.1% qui ont vécu une insécurité alimentaire sévère sur le plan national. Cette situation peut cacher quelques disparités selon les milieux régionaux, de résidences, selon les quintiles de bien-être, du sexe de chef de ménage, et la taille du ménage.

3.1.1.2 Prévalence de l'insécurité alimentaire selon le milieu de résidence

FIGURE 3.1 – Cartographie de la prévalence de l'insécurité alimentaire selon le milieu de résidence



Source : Calcul des auteurs, à partir des données EHCVM 21/22 et RGPH-5

Les ménages en milieu rural sont les plus touchés par l'insécurité alimentaire. En effet, 38,34 % d'entre eux ont connu une insécurité alimentaire modérée ou sévère entre 2021 et 2022, contre 23,85 % des ménages en milieu urbain. Sur la même période, 4,55 % des ménages ruraux ont été confrontés à une insécurité alimentaire sévère, contre 3,63 % de ceux en milieu urbain.

3.1.1.3 Prévalence de l'insécurité alimentaire selon le sexe du chef de ménage

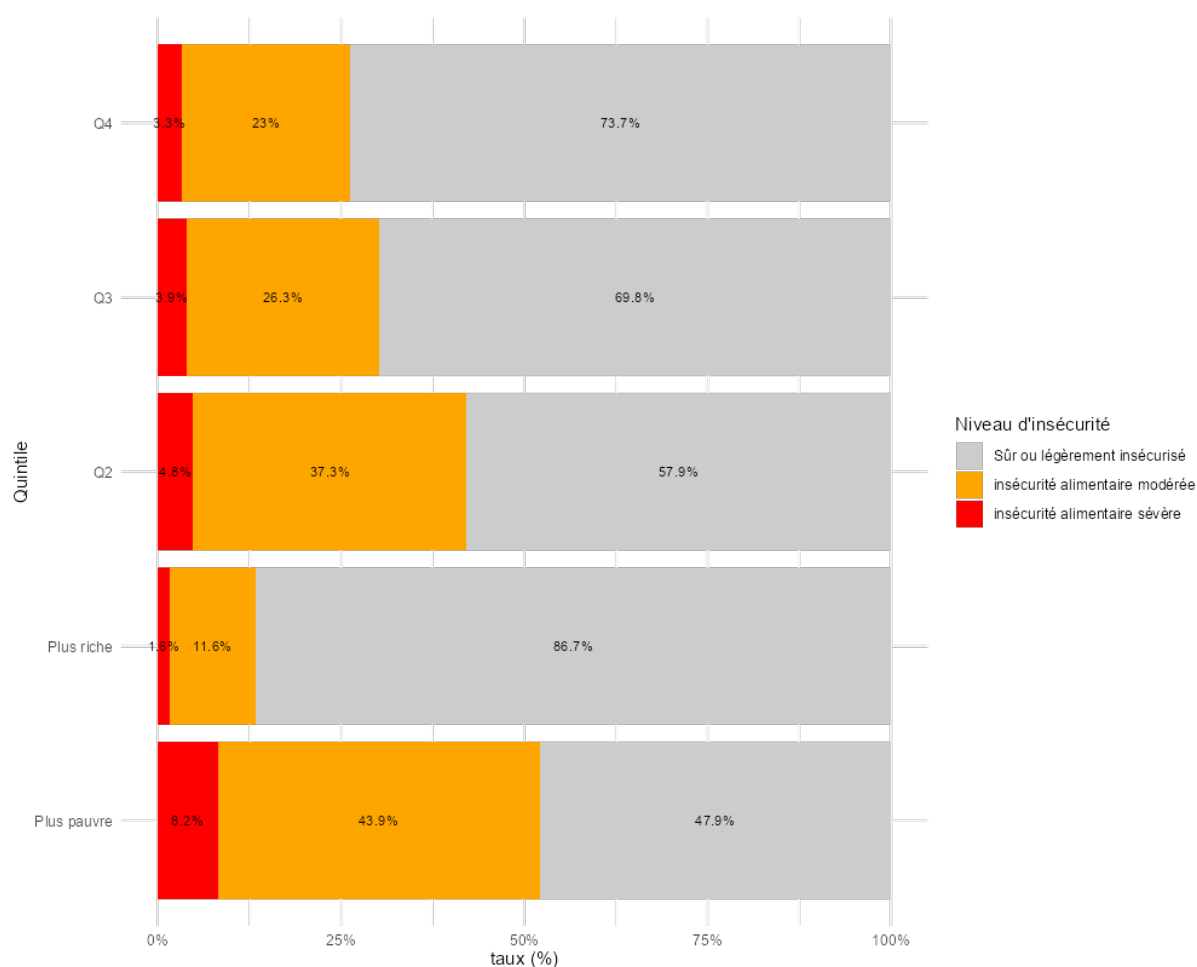
Au cours de la période 2021-2022, les ménages dirigés par des femmes apparaissent comme légèrement moins exposés à l'insécurité alimentaire modérée ou sévère, avec une prévalence de 30,26 %, contre 30,54 % pour les ménages dirigés par des hommes. Toutefois, la tendance s'inverse en ce qui concerne l'insécurité alimentaire sévère : celle-ci touche 4,63 % des ménages dirigés par des femmes, contre 3,83 % de ceux dirigés par des hommes.

3.1.1.4 Prévalence de l'insécurité alimentaire selon la taille du ménage

Les résultats montrent que les ménages de petite taille (moins de 9 personnes) sont légèrement plus exposés à l'insécurité alimentaire, tant modérée que sévère. En effet, 4,55 % des petits ménages ont connu une insécurité alimentaire sévère, contre 3,32 % pour les grands ménages. De même, 30,71 % des petits ménages ont été touchés par une insécurité alimentaire modérée, contre 29,64 % pour les grands. Bien que les écarts soient modestes, ils suggèrent une vulnérabilité légèrement accrue des petits ménages face à l'insécurité alimentaire.

3.1.1.5 Prévalence de l'insécurité alimentaire selon le quintile de bien-être

FIGURE 3.2 – Prévalence de l'insécurité alimentaire selon le quintile de bien-être



Source : Calcul des auteurs, à partir des données EHCVM 21/22 et RGPH-5

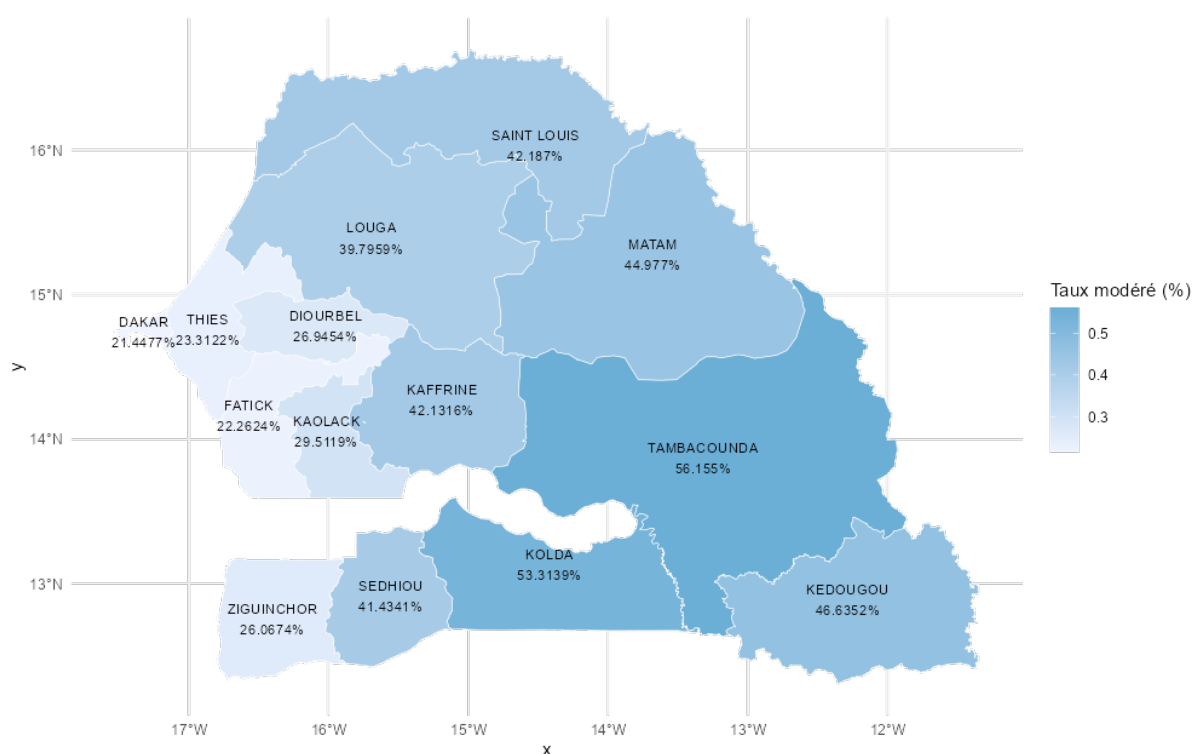
Le graphique met en évidence un lien fort entre le niveau de vie des ménages et leur exposition à l'insécurité alimentaire. Les ménages les plus pauvres sont de loin les plus touchés : plus de la moitié (52,07 %) ont été confrontés à une insécurité alimentaire modérée ou sévère, tandis que 8,16 % ont connu une situation d'insécurité sévère. À mesure

que le niveau de vie s'améliore, ces proportions diminuent nettement. Dans le quintile le plus riche, seulement 13,29 % des ménages ont connu une insécurité modérée ou sévère, et à peine 1,65 % une insécurité sévère. Cette évolution témoigne d'une réalité claire : la pauvreté demeure un facteur de vulnérabilité majeur face à l'insécurité alimentaire, renforçant ainsi les inégalités sociales en matière d'accès à une alimentation suffisante et stable.

3.1.1.6 Cartographie de l'insécurité alimentaire selon la région

Cartographie de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère selon la région

FIGURE 3.3 – Cartographie de la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère au niveau des régions



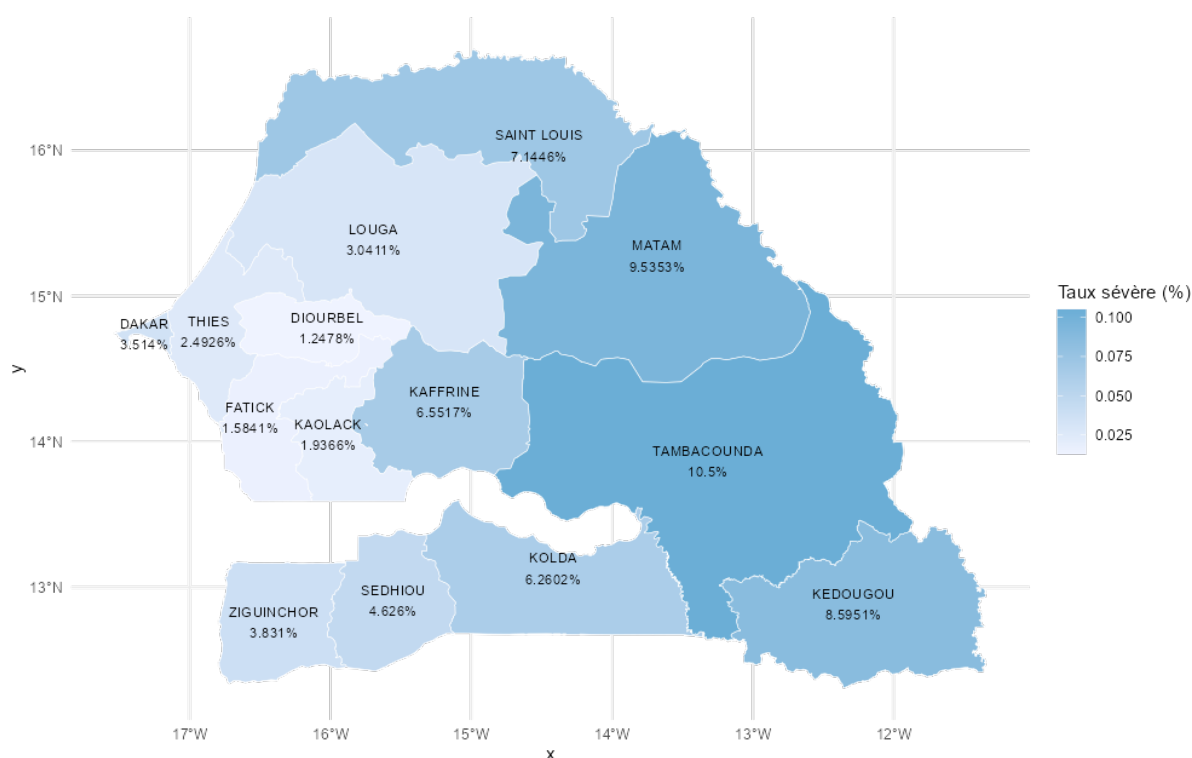
Source : Calcul des auteurs, à partir des données EHCVM 21/22 et RGPH-5

Les taux d'insécurité alimentaire modérée ou sévère varient sensiblement selon les grandes zones géographiques du Sénégal. Dakar, capitale du pays, affiche le taux le plus bas (21,45 %). La zone Ouest, incluant Thiès, Fatick, Kaolack et Diourbel, présente également des taux relativement faibles, bien que Kaolack se démarque avec un niveau plus élevé

(29,51 %). En revanche, les zones Centre (Kaffrine et Sédhiou), Nord (Saint-Louis, Louga, Matam) et Est/Sud-Est (Kolda, Kédougou, Tambacounda) enregistrent des taux nettement plus élevés, souvent au-delà de 40 %, traduisant une insécurité alimentaire marquée dans ces zones. La région de Tambacounda atteint même 56,16 %, soit le taux le plus élevé du pays. Ziguinchor fait toutefois figure d'exception dans l'Est/Sud-Est, avec un taux plus modéré de 26,07 %. Ces disparités régionales mettent en lumière les inégalités d'accès à la sécurité alimentaire à travers le territoire sénégalais.

Cartographie de l'insécurité alimentaire sévère selon la région

FIGURE 3.4 – Cartographie de la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère selon les régions



Source : Calcul des auteurs, à partir des données EHCVM 21/22 et RGPH-5

L'analyse des taux d'insécurité alimentaire sévère selon les cinq grandes zones géographiques du Sénégal révèle des disparités notables, parfois contre-intuitives. La zone Capitale (Dakar) affiche un taux de 3,5 %, relativement élevé compte tenu de son statut de région la plus développée. Dans la zone Ouest (Thiès, Fatick, Kaolack, Diourbel), les taux sont globalement plus faibles, allant de 1,2 % à 2,5 %, traduisant une situation relativement favorable

en matière de sécurité alimentaire. La zone Centre (Kaffrine, Sédhiou) présente des niveaux plus élevés, notamment à Kaffrine (6,6 %), où la vulnérabilité reste préoccupante. Dans la zone Nord (Saint-Louis, Louga, Matam), Louga se distingue par un taux très faible (3,0 %), tandis que Matam (9,5 %) et Saint-Louis (7,1 %) enregistrent des taux élevés, révélant des fragilités structurelles. Enfin, la zone Est/Sud-Est (Kolda, Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor) reste la plus touchée, avec les taux les plus élevés du pays : Tambacounda (10,5 %), Kédougou (8,6 %) et Kolda (6,3 %). Ziguinchor constitue une exception relative avec un taux modéré (3,8 %).

3.1.2 Corrélations entre l'insécurité alimentaire et les caractéristiques démographiques et socio-économiques des zones

Afin de mieux comprendre les disparités territoriales observées dans les niveaux d'insécurité alimentaire, modérée ou sévère d'une part, et sévère seule d'autre part au Sénégal, il est essentiel d'examiner les caractéristiques socio-économiques des départements. Cette section vise à explorer les relations entre l'insécurité alimentaire et un ensemble de variables auxiliaires issues du Recensement général de la Population et de l'Habitat (RGPH 2023), agrégées au niveau départemental. Ces variables couvrent différentes dimensions du bien-être des populations : structure démographique, conditions de logement, accès aux services de base, statut matrimonial, activité économique, niveau d'éducation ou encore réception d'aides sociales. L'objectif est ici d'identifier les corrélations susceptibles d'expliquer les variations géographiques de l'insécurité alimentaire, et de dégager les facteurs potentiellement les plus déterminants. Le test de Pearson est utilisé pour les corrélations entre les variables.

3.1.2.1 Corrélations entre la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère et les caractéristiques démographiques et socio-économiques des zones

L'analyse met en évidence des associations significatives entre certaines caractéristiques socioéconomiques des départements et l'insécurité alimentaire sévère. Parmi les facteurs les plus fortement associés à une aggravation de cette insécurité figurent le fait d'avoir sauté un repas au cours des 12 derniers mois ($r = +0,73$), la précarité du logement, notamment le fait de résider dans une baraque ou une case ($r = +0,68$), l'utilisation de sources d'eau alternatives ($r = +0,63$) ou non améliorées ($r = +0,41$), ainsi qu'une forte proportion de jeunes dans la population ($r = +0,53$). Ces éléments traduisent une vulnérabilité accrue liée aux conditions de vie. À l'inverse, certains facteurs semblent jouer un rôle protecteur : l'accès à l'électricité ($r = -0,64$), à une source d'eau améliorée ($r = -0,44$) et la présence d'une proportion plus élevée de personnes âgées ($r = -0,43$) sont associés à une moindre prévalence de l'insécurité alimentaire sévère.

3.1.2.2 Corrélations entre la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère et les caractéristiques démographiques et socio-économiques des zones

L'analyse révèle des liens significatifs entre plusieurs variables socio-économiques et l'insécurité alimentaire modérée ou sévère. Le fait d'avoir sauté un repas au cours des 12 derniers mois présente la corrélation positive la plus forte (+0,72), confirmant son rôle d'indicateur direct de l'insécurité alimentaire. La précarité du logement (baragues ou cases, +0,64), l'utilisation de sources d'eau alternatives (+0,50) et l'absence de connexion Wi-Fi (+0,45) sont également associées à un risque accru de vivre une situation d'insécurité alimentaire. À l'inverse, l'accès à l'électricité (-0,67), le statut matrimonial célibataire (-0,57), le sexe féminin (-0,55) et l'âge avancé (-0,46) semblent être des facteurs protecteurs, réduisant la probabilité de faire face à l'insécurité alimentaire. De façon paradoxale, le fait de ne pas avoir reçu de soins médicaux par manque de ressources est corrélé négativement avec l'insécurité alimentaire modérée ou sévère.

3.2 Résultats d'estimation avec le modèle de Fay et Herriot

Dans cette sous-section, nous présentons les résultats d'estimation des proportions de ménages en situation d'insécurité alimentaire modérée ou sévère (taux modéré), ainsi que de la proportion de la population en situation d'insécurité alimentaire sévère (taux sévère), pour chaque département du Sénégal. Ces estimations sont accompagnées de leurs coefficients de variation (CV) et de leurs erreurs quadratiques moyennes (EQM), calculées à l'aide du modèle de Fay-Herriot décrit dans le chapitre précédent.

Nous débutons cette analyse par la présentation des résultats liés au prétraitement des variances d'échantillonnage et à la sélection des variables explicatives retenues pour chacun des deux niveaux de gravité de l'insécurité alimentaire (IA). Nous poursuivons ensuite avec l'examen des résultats relatifs à la prévalence modérée, puis à la prévalence sévère, avant de conclure cette section par une cartographie comparative des deux indicateurs au niveau départemental.

3.2.1 Sélection des variables explicatives de l'insécurité alimentaire et prétraitement des variances d'échantillonnage

1. Sélection des variables explicatives de l'insécurité alimentaire

Nous avons tout d'abord testé la normalité des indicateurs d'insécurité alimentaire vécue à l'aide du test de Shapiro-Wilk¹. Les résultats, présentés dans le tableau

1. Ce test est particulièrement recommandé pour les petits échantillons ($n \leq 50$), mais reste performant

3.1, montrent que le taux modéré suit une distribution normale, tandis que le taux sévère ne satisfait pas cette hypothèse. Une transformation logarithmique a alors été appliquée à ce dernier, ce qui a permis d'obtenir une distribution plus proche de la normalité.

Les variables explicatives intégrées dans le modèle de Fay-Herriot proviennent du Recensement Général de la Population et de l'Habitât de 2023 (RGPH-5). À partir de cette base, nous avons procédé à une sélection rigoureuse des covariables. D'abord, une analyse des corrélations a permis d'identifier les dépendances fortes entre variables. Ensuite, une procédure de sélection pas à pas a été mise en œuvre, complétée par un contrôle de la multicolinéarité à l'aide du facteur d'inflation de la variance (VIF). Les variables dont le VIF dépassait le seuil de 5 ont été exclues du modèle. C'est ainsi que la variable relative à la possession du réseau Wi-Fi a été retirée de l'analyse.

Le modèle linéaire final² a été évalué afin de vérifier qu'il satisfaisait les hypothèses classiques d'un modèle linéaire bien spécifié, à savoir : la normalité des résidus, l'absence d'hétéroscédasticité et la pertinence explicative. Pour le taux modéré, le R^2 ajusté était de 67,82 %, ce qui indique un bon pouvoir explicatif. Pour le taux sévère, le R^2 ajusté était de 52,56 %. Les variables retenues à l'issue de ce processus constituent les prédicteurs du modèle de Fay-Herriot.

TABLE 3.1 – Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilkde nos deux indicateurs

	p-value	Niveau de signification
Taux modéré	0.413	5%
Taux sévère	0.0009731*	5%
log de taux sévère	0.09682	5%

Source : calculs des auteurs, à partir des données FIES EHCVM 21/22)

2. Lissage des variances des erreurs d'échantillonnage, seuil de 5%

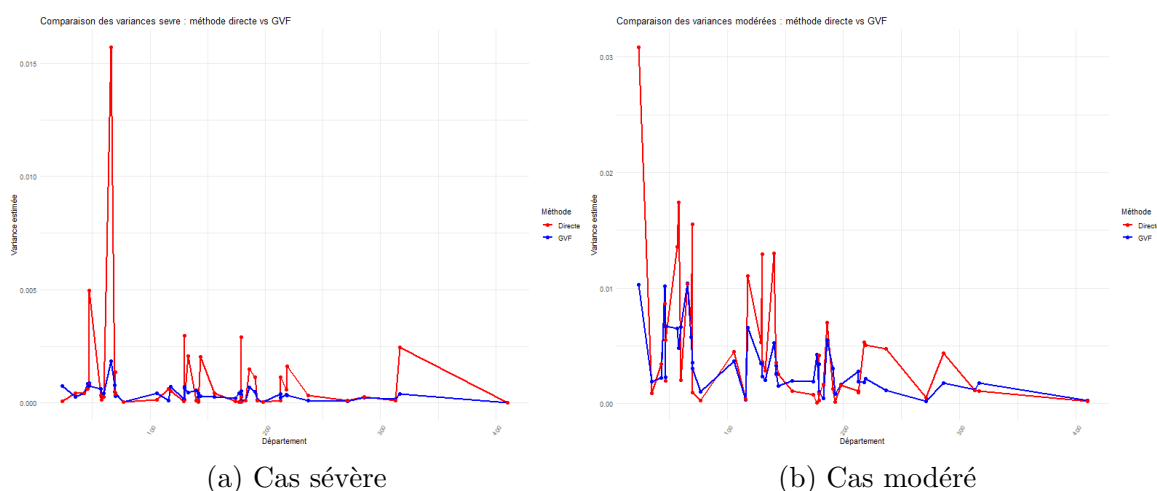
Afin d'atténuer l'incertitude liée à l'estimation de la variance issue du plan de sondage dans un contexte complexe³, nous avons procédé au lissage des variances des erreurs d'échantillonnage de nos variables d'intérêt à l'aide de la fonction de variance généralisée (GVF) introduite par Wolter (2007).

La figure 3.19 compare les estimations directes (ligne rouge) et les estimations lissées (ligne bleue) des variances des estimateurs. L'axe des abscisses représente la taille de l'échantillon par département, ordonnée de façon croissante. Le graphique de gauche illustre les résultats pour le taux modéré, tandis que celui de droite concerne le taux sévère.

pour des tailles allant jusqu'à 2000
2. Obtenu à l'aide d'une procédure pas à pas pour la sélection des variables.
3. Le plan de sondage des ménages repose sur une approche stratifiée à deux degrés.

Comme attendu, on observe que l'amplitude de la variance diminue à peu près avec l'augmentation de la taille de l'échantillon. Par ailleurs, le modèle de lissage de la variance induit une plus grande stabilité des estimations entre les départements.

FIGURE 3.5 – Variance des erreurs d'échantillonnage directe vs variance lissée



Source : *Elaboration des auteurs à partir des données de EHCVM 21/22 et RGPH-5*

3.2.1.1 Résultats relatifs à la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée

Pour l'estimation de cet indicateur, nous avons ajusté deux modèles⁴. Le premier inclut l'ensemble des 45 départements du Sénégal, tandis que le second se limite aux départements dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 5. Cette sélection repose sur les recommandations d'Ardilly, selon lesquelles, dans le cadre de l'estimation sur petits domaines, les sous-domaines présentant un faible CV ne doivent pas être inclus. En effet, dans notre échantillon, seulement 20 départements affichent un CV supérieur à 20. Inclure des départements à faible CV pourrait compromettre la validité des hypothèses, notamment celle de la normalité, dans l'estimation du taux modéré.

Les deux modèles ont donné des résultats similaires ; nous présentons ici les résultats issus du modèle réduit. Le tableau 3.2 affiche les estimations des paramètres du modèle de Fay-Herriot ainsi que les valeurs de p associées. Les résultats révèlent plusieurs facteurs significativement associés à l'insécurité alimentaire modérée au niveau départemental.

Les ménages dont le chef est marié en monogamie présentent une association positive significative avec l'insécurité alimentaire modérée. Une relation similaire est enregistrée pour les ménages ayant connu un épisode de maladie au cours des douze derniers mois, pour lequel un membre a pu accéder à des soins sans contrainte financière : cette situation est positivement associée à l'insécurité alimentaire, ce qui peut refléter une vulnérabilité accumulée liée aux dépenses de santé imprévues. Le niveau d'instruction

4. Les modèles ont été opérationnalisés à l'aide du logiciel statistique R avec le package *sae*.

du chef de ménage, lorsqu'il est équivalent au BFEM ou plus, est également positivement corrélés à l'insécurité alimentaire modéré. L'appartenance au secteur public est, elle aussi, associée positivement à l'insécurité alimentaire modéré.

À l'inverse, certains déterminants exercent un effet protecteur. L'accès à l'électricité est négativement associé à l'insécurité alimentaire de même que les chefs de ménage célibataires. Enfin, deux variables présentent une association marginalement significative au seuil de 10%. Il s'agit, d'une part, des ménages ayant détenu d'un transfert de l'État ou d'une ONG, pour lesquels l'association est négative. D'autre part, les ménages dirigés par un homme présentent également une association négative, bien que modérée, avec l'insécurité alimentaire.

TABLE 3.2 – Estimations des paramètres du modèle de FH pour le taux modéré

Variable	Coefficient (β)	p-value
(Intercept)	0,613	0,236
Statut matrimonial : monogame	0,881	0,026*
Sexe : homme	-0,795	0,057·
A reçu des soins médicaux	1,132	0,000***
Niveau : BFEM ou plus	1,067	0,010**
Secteur d'activité : public	1,373	0,010**
A reçu un transfert de l'État/ONG	-0,583	0,095·
Accès à l'électricité : oui	-0,361	0,010**
Statut matrimonial : célibataire	-1,566	0,005**
A reçu un transfert d'une autre source	-0,380	0,214

Source : Calcul des auteurs, à partir des données du RGPH-5 et EHCVM 21/22

*** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,1$; · significatif.

Ensuite, pour départager les deux modèles évalués, basés sur un indicateur dont la distribution est proche de la normale, nous avons observé que, à l'exception des départements non sélectionnés, les coefficients de variation (CV) des autres départements sont relativement similaires. L'analyse comparative des critères de performance, présentée dans le tableau ??, montre que le modèle réduit présente un meilleur ajustement. En effet, il minimise le critère d'information d'Akaike (AIC), ce qui traduit une meilleure parcimonie sans perte significative d'information. De plus, la variance de l'effet aléatoire est plus faible, ce qui suggère une hétérogénéité non expliquée moindre entre les départements. Ces éléments confirment que le modèle réduit est le plus pertinent pour expliquer la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée.

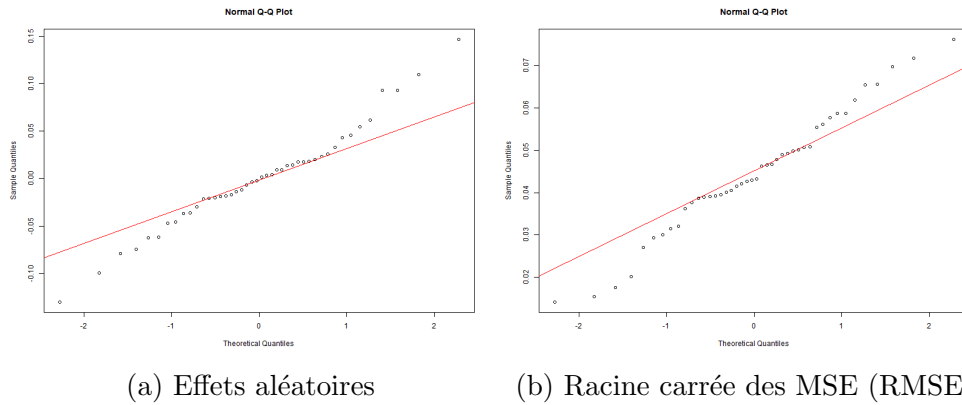
Basé sur le modèle de Fay et Herriot, nous allons maintenant passer à la validation du modèle et à l'examen des coefficients de variation associés aux estimations des taux modérés, qui sont des estimations linéaires sans biais empirique.

Validation des hypothèses pour le taux modéré

— Normalité des effets aléatoires pour le taux modéré

Les graphiques QQ de la Figure 3.6 ne montrent aucun écart significatif par rapport à la normalité des effets aléatoires. Cette observation est corroborée par le test de Shapiro-Wilk (voir Tableau 3.8 en annexe), dont la valeur p est supérieure à 0,05, ce qui conduit à ne pas rejeter l'hypothèse nulle de normalité.

FIGURE 3.6 – Graphiques QQ des effets aléatoires et RMSE pour le taux modéré

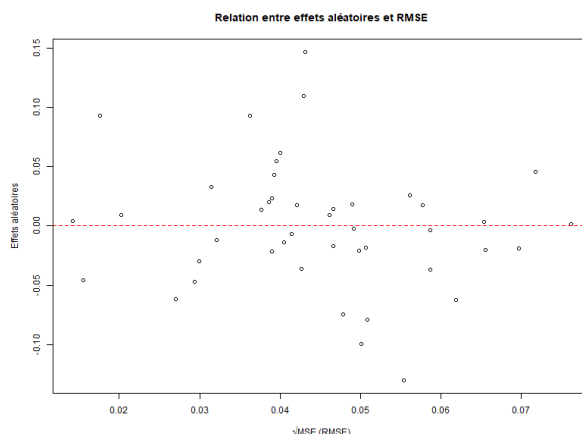


Source : Calculs des auteurs à partir des données EHCVM 21/22, RGPH-5 et des résultats du modèle FH réduit.

— Test d'indépendance entre les effets aléatoires et les erreurs quadratiques moyennes en racine (RMSE) dans le cas du taux modéré

Une relation de linéarité entre les effets aléatoires et les RMSE a été explorée à l'aide d'un graphique de dispersion, où les racines carrées des MSE (RMSE) ont été tracées contre les effets aléatoires. Comme le montre le graphique 3.18, aucune relation apparente forte n'est visible, ce qui est confirmé par le test de corrélation de Pearson 3.9.

FIGURE 3.7 – Relation indépendance entre effets aléatoires et RMSE pour le taux modéré



Source : Calcul des auteurs, à partir des données EHCVM 21/22 et RGPH-5

Après la validation des hypothèses, le graphique ?? présente une évaluation comparative de la précision des estimations obtenues par deux approches : les estimations directes et celles issues du modèle de Fay-Herriot (FH). Deux indicateurs ont été mobilisés à cet effet : le coefficient de variation (CV) et l'erreur quadratique moyenne (MSE), calculés pour chacun des départements.

Le graphique de gauche 3.8a illustre la comparaison des coefficients de variation. Il en ressort que, dans la quasi-totalité des cas, les CV prédits à partir du modèle FH (courbe rouge) sont inférieurs aux CV issus des estimations directes (courbe bleue). Cette tendance indique une réduction globale de l'incertitude relative autour des estimations modélisées. Cela témoigne du gain d'efficacité attendu de l'approche par petits domaines, en particulier dans les départements où la taille de l'échantillon est réduite.

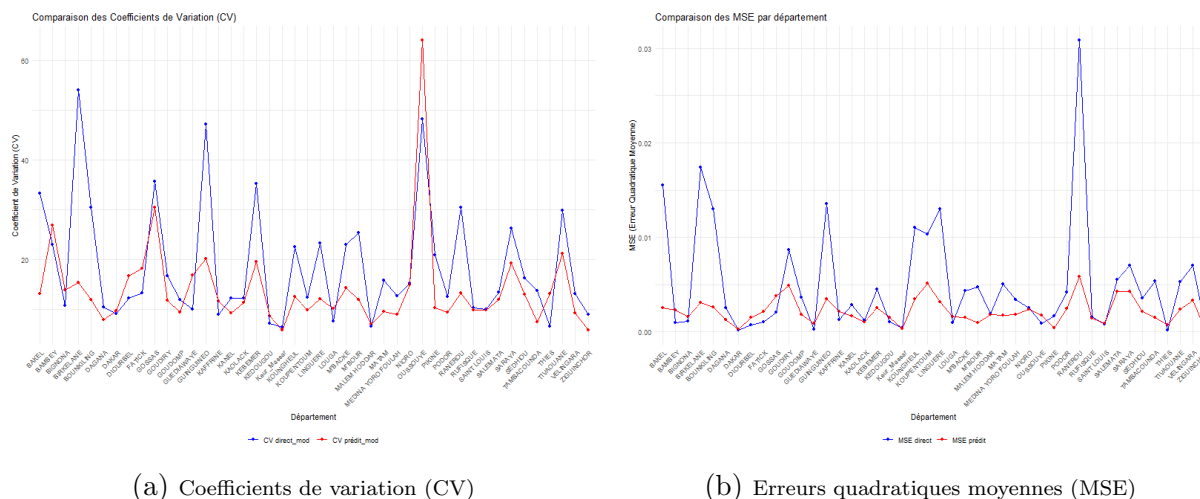
Le graphique de droite 3.8b compare les erreurs quadratiques moyennes (MSE). Là encore, on observe que les MSE associés aux estimations modélisées sont systématiquement inférieurs aux MSE des estimations directes, ce qui traduit une meilleure précision globale du modèle FH. Cette réduction des erreurs confirme la capacité du modèle à stabiliser les estimations départementales.

Cependant, un cas atypique est observé pour le département de Oussouye qui présente à la fois un CV très élevé (supérieur à 85 %) et une erreur quadratique moyenne anormalement haute. La valeur estimée du taux d'insécurité modérée est de 6 %, ce qui semble aberrant 3.18 au regard des tendances observées dans les zones comparables. De plus, bien que le RMSE soit numériquement faible (0,02), il représente un écart relatif supérieur à 30 %, ce qui compromet la fiabilité de l'estimation dans ce cas particulier. Cela pourrait s'expliquer par une spécificité contextuelle non prise en compte dans le modèle, ou par une instabilité des données directes due à une faible effectif échantillonnal.

En résumé, les résultats mettent en évidence une supériorité du modèle de Fay-Herriot

en termes de précision des estimations d'insécurité alimentaire modérée, mais soulignent également l'importance de considérer individuellement certains domaines présentant des caractéristiques atypiques.

Figure 3.7 : Comparaison des performances des estimations directes et des estimations issues du modèle de Fay-Herriot des taux modéré



Source : Estimations de l'auteur à partir des données FIES (Enquête harmonisée 2022).

3.2.1.2 Résultats et interprétation relatifs à la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère

Le tableau 3.3 présente les estimations des paramètres du modèle de Fay-Herriot, ainsi que les valeurs p associées, en prenant comme variable dépendante le taux de prévalence de l'insécurité alimentaire sévère. Les résultats mettent en évidence plusieurs facteurs présentant une association statistiquement significative avec cette forme d'insécurité au niveau départemental.

Les ménages dont un membre a eu accès à des soins médicaux au cours des douze derniers mois présentent une association positive et significative avec l'insécurité alimentaire sévère. Ce résultat pourrait refléter une vulnérabilité structurelle : l'exposition à des problèmes de santé constitue à la fois une cause et une conséquence de la précarité alimentaire. De même, le recours à une source d'eau alternative - telle qu'un camion-citerne, l'eau de pluie ou un cours d'eau - est positivement corrélé à la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère. Cette relation est marginalement significative au seuil de 10%, ce qui peut traduire une dégradation des conditions d'hygiène et de vie dans les ménages concernés.

Le niveau d'instruction du chef de ménage, lorsqu'il est équivalent au BFEM ou plus, est significativement associé à une diminution de l'insécurité alimentaire sévère, suggérant que l'éducation constitue un facteur de résilience face aux chocs économiques ou ali-

mentaires. De façon similaire, le statut d'occupation du logement joue un rôle protecteur marqué : les ménages propriétaires, ainsi que les locataires, présentent des niveaux d'insécurité alimentaire sévère significativement plus faibles, ce qui peut témoigner d'une meilleure stabilité économique et résidentielle.

En revanche, l'appartenance au secteur public ne montre aucune association significative avec l'insécurité alimentaire sévère. De même, le fait de résider dans une maison basse est associé à une tendance négative, mais non significative, indiquant un effet incertain de ce type d'habitat sur la sécurité alimentaire.

TABLE 3.3 – Estimations des paramètres du modèle de FH pour le taux sévère

Variable	Coefficient (β)	p-value
(Intercept)	21,362	0,0017***
A reçu des soins médicaux	3,403	0,0015***
Source d'eau : alternative	12,110	0,0511·
Statut d'occupation : propriétaire	-25,533	0,0001***
Statut d'occupation : locataire	-24,032	0,0005***
Secteur d'activité : public	0,148	0,9552
Niveau : BFEM ou plus	-6,208	0,0255*
Type de logement : maison basse	-1,075	0,1177

Source : Calculs des auteurs à partir des données du RGPH-5 et de l'EHCVM 2021/22.

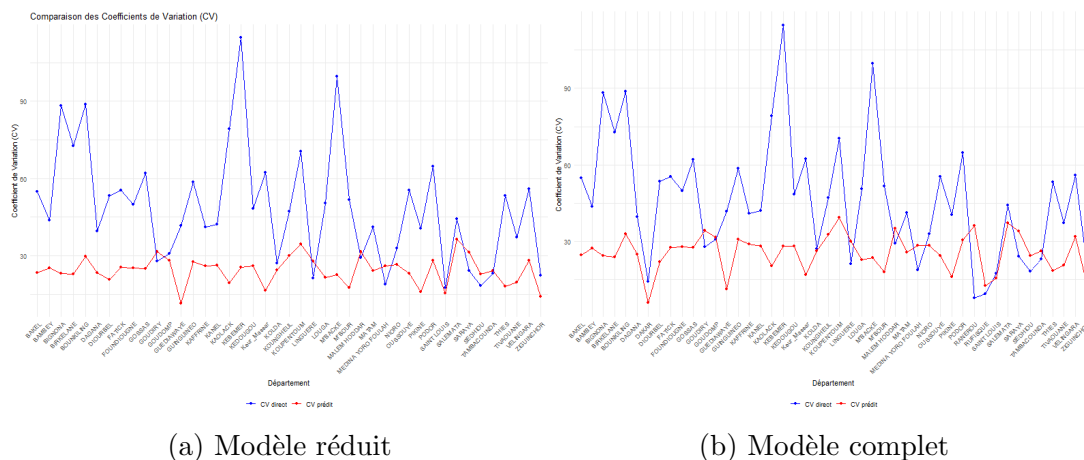
*** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,1$; · significatif.

Comme pour le taux modéré, deux modèles ont été ajustés pour estimer la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère, et ce pour des raisons similaires. La principale différence réside dans le fait que le premier modèle, dit *complet*, inclut l'ensemble des 46 départements du Sénégal, tandis que le second, dit *réduit*, se limite aux départements dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 15. Cette restriction se justifie par le fait que les taux de prévalence sévère sont généralement très faibles, souvent proches de zéro. Ainsi, de faibles écarts absolus peuvent entraîner des CV relativement élevés, affectant la stabilité des estimations.

Pour départager les deux modèles, fondés sur un indicateur dont le logarithme suit une distribution proche de la normale, nous avons constaté que l'exclusion des départements à faible CV dans le modèle réduit n'altère pas significativement les coefficients de variation estimés pour les autres départements. L'analyse comparative des critères de performance, présentée dans le tableau 3.7, montre que le modèle réduit offre un meilleur ajustement. Il affiche une valeur plus faible du critère d'information d'Akaike (AIC), traduisant une meilleure parcimonie sans perte notable d'information. De plus, la variance de l'effet aléatoire y est également plus faible, suggérant une hétérogénéité résiduelle moindre entre les départements. Ces éléments confirment la pertinence du modèle réduit pour expliquer la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère au niveau départemental.

Pour cet indicateur aussi nous allons vérifier les hypothèses pour le modèle de Fay-

FIGURE 3.9 – Comparaison des coefficients de variation (CV) logarithmiques entre les deux modèles pour l'insécurité alimentaire sévère



Source : Calculs des auteurs à partir des données EHCVM 21/22, RGPH-5

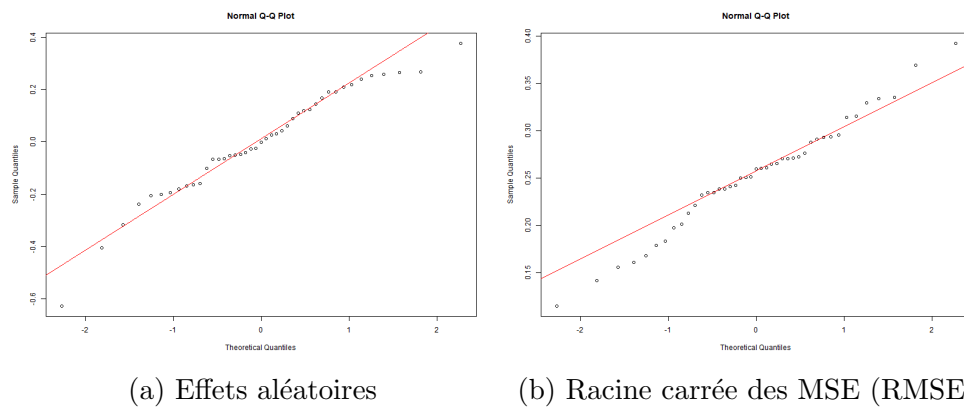
herriot à l'examen des coefficients de variation associés de nos estimateurs EBLUB, les taux severe

Validation des hypothèses pour l'estimation EBLUP du taux sévère

— Normalité des effets aléatoires

Les graphiques QQ de la Figure 3.10 ne montrent aucun écart significatif par rapport à la normalité des effets aléatoires pour le cas du taux sévère. Cette observation est confirmé par le test de Shapiro-Wilk (voir Tableau 3.4 en annexe), dont la valeur p est supérieure à 0,05, ce qui conduit à ne pas rejeter l'hypothèse nulle de normalité.

FIGURE 3.10 – Graphiques QQ des effets aléatoires et RMS pour le taux sévère

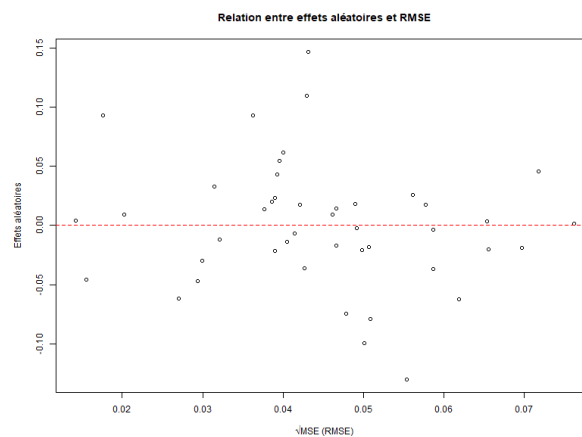


Source : Calculs des auteurs à partir des données EHCVM 21/22, RGPH-5

— Test d'indépendance entre les effets aléatoires et les erreurs quadratiques moyennes en racine (RMSE)

L'indépendance entre les effets aléatoires et les RMSE a été examinée à l'aide d'un graphique 3.11 de dispersion. Aucune relation apparente n'est observée, ce qui est confirmé par le test de corrélation de Pearson (voir tableau 3.9).

FIGURE 3.11 – Relation entre effets aléatoires et RMSE pour le taux sévère



Source : Calcul des auteurs, à partir des données EHCVM 21/22 et RGPH-5

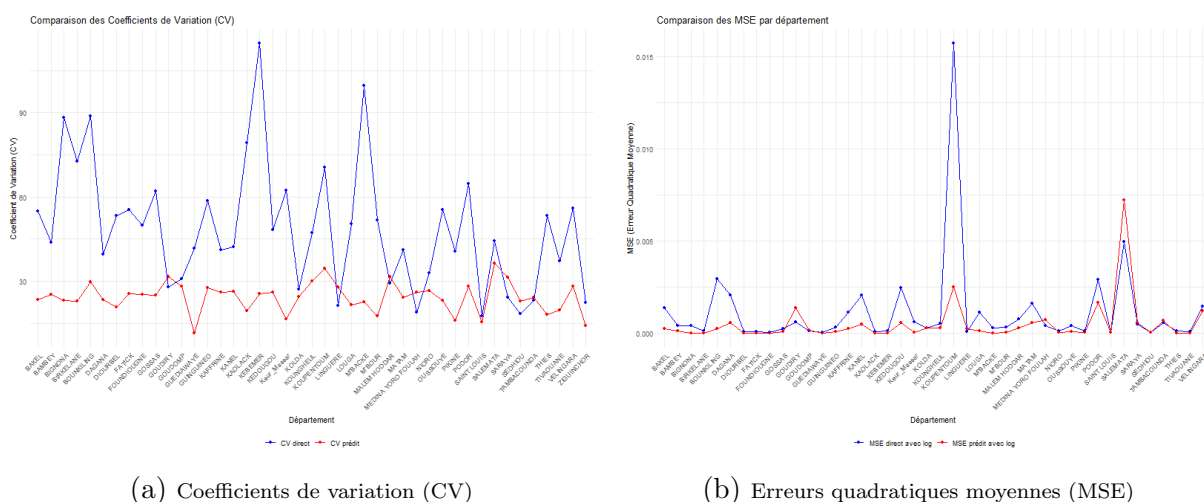
Après la validation des hypothèses nécessaires à l'estimation EBLUP de la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère, nous examinons à présent les performances du modèle en termes de précision.

Cette figure 8 compare les performances des estimations directes et celles issues du modèle de Fay-Herriot pour la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère, en s'appuyant sur deux indicateurs clés : les coefficients de variation (CV) et les erreurs quadratiques moyennes (MSE), département par département.

Le graphique de gauche (3.12a) montre que les **coefficients de variation des estimations directes** (en bleu) sont très élevés dans plusieurs départements, dépassant parfois les 90 %. Cela s'explique par le fait que la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère est **souvent très faible, voire proche de zéro**, ce qui engendre des CV instables. En revanche, les CV issus du modèle de Fay-Herriot (en rouge) sont bien plus homogènes et systématiquement inférieurs, indiquant une amélioration substantielle de la précision des estimations, notamment pour les petits domaines.

Le graphique de droite (3.12b) illustre la même tendance pour les **erreurs quadratiques moyennes (MSE)**. Là encore, les MSE directs présentent une forte dispersion, avec des pics très marqués dans certains départements comme Kolda ou Linguère. À l'inverse, les MSE prédits par le modèle sont nettement plus faibles et moins variables. Cette amélioration reflète la capacité du modèle à réduire les erreurs de prédiction, même lorsque la prévalence est très faible.

Figure 3.11 : Comparaison des performances des estimations directes et des estimations issues du modèle de Fay-Herriot pour le taux sévère



Source : Estimations de l'auteur à partir des données FIES (Enquête harmonisée 2022).

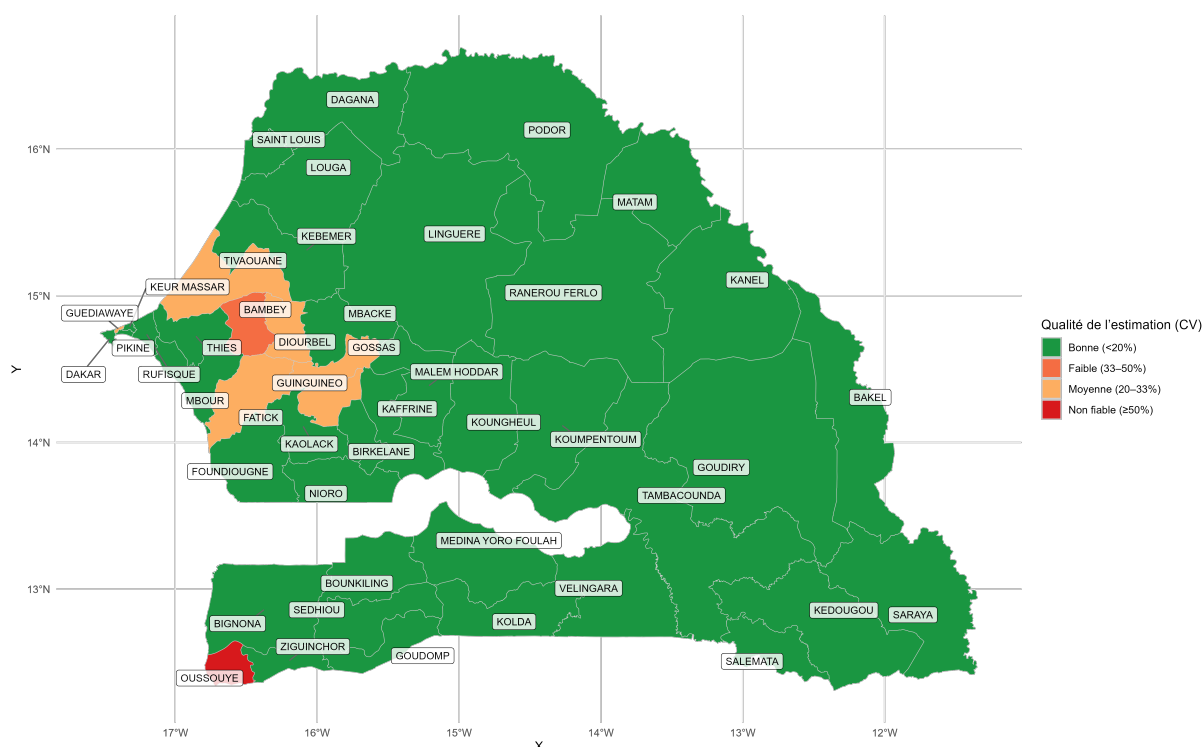
Après avoir évalué nos modèles de Fay-Herriot, dont l'objectif était d'obtenir des estimations fiables de la prévalence de l'insécurité alimentaire, nous avons porté une attention particulière aux estimateurs EBLUP. Ces derniers sont reconnus pour être sans biais (sous certaines conditions) et pour minimiser l'erreur quadratique moyenne (EQM) parmi les estimateurs linéaires et non biaisés. L'analyse des performances des estimations obtenues a confirmé que les modèles utilisés ont permis de réduire de manière significative l'imprécision, en particulier dans les petits domaines.

Dans la suite, nous proposons une cartographie des résultats afin de visualiser les disparités spatiales de l'insécurité alimentaire basée sur les expériences modéré et sévère à l'échelle départementale.

3.3 Cartographie de l'insécurité alimentaire basé sur les expériences au niveau des départements

3.3.1 Carte nationale de la prévalence d'insécurité alimentaire modérée et sévère au Sénégal

FIGURE 3.13 – Cartographie des coefficients de variation de l'estimation de la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère selon les départements

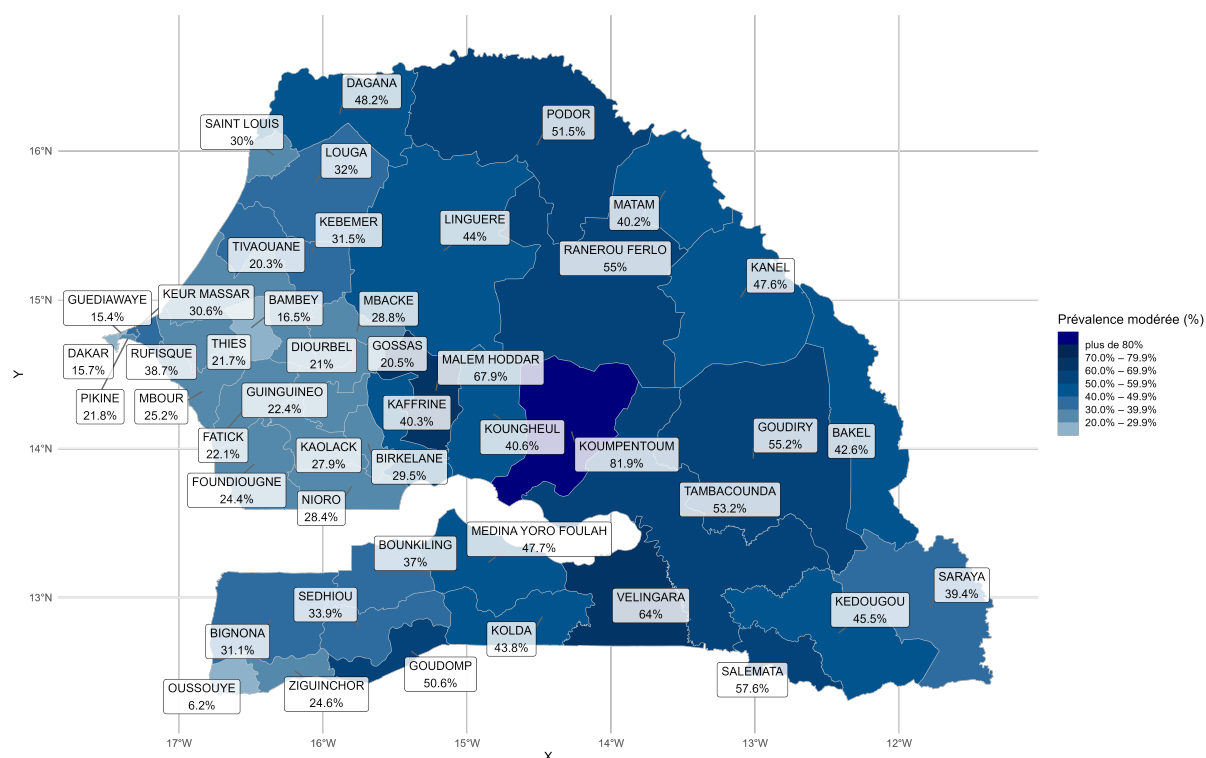


Source : Calcul des auteurs, à partir des données EHCVM 21/22 et RGPH-5

La carte de qualité des estimations, basée sur le **coefficient de variation (CV)**, met en évidence que la majorité des départements sénégalais présentent une **bonne fiabilité** ($CV < 20\%$) pour les estimations de la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère. Cependant, le département de **Bambey** ($33\% \leq CV < 50\%$) affiche une **qualité faible**, impliquant une interprétation prudente des données, tandis qu'**Oussouye** ($CV \geq 50\%$) se distingue par une **mauvaise qualité d'estimation**, non fiable, nécessitant une analyse des données de prévalence avec une très grande prise en compte de l'incertitude associée.

L'analyse met en évidence de fortes disparités régionales dans la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère au Sénégal. Les taux les plus faibles sont enregistrés

FIGURE 3.14 – Cartographie de la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère selon les département



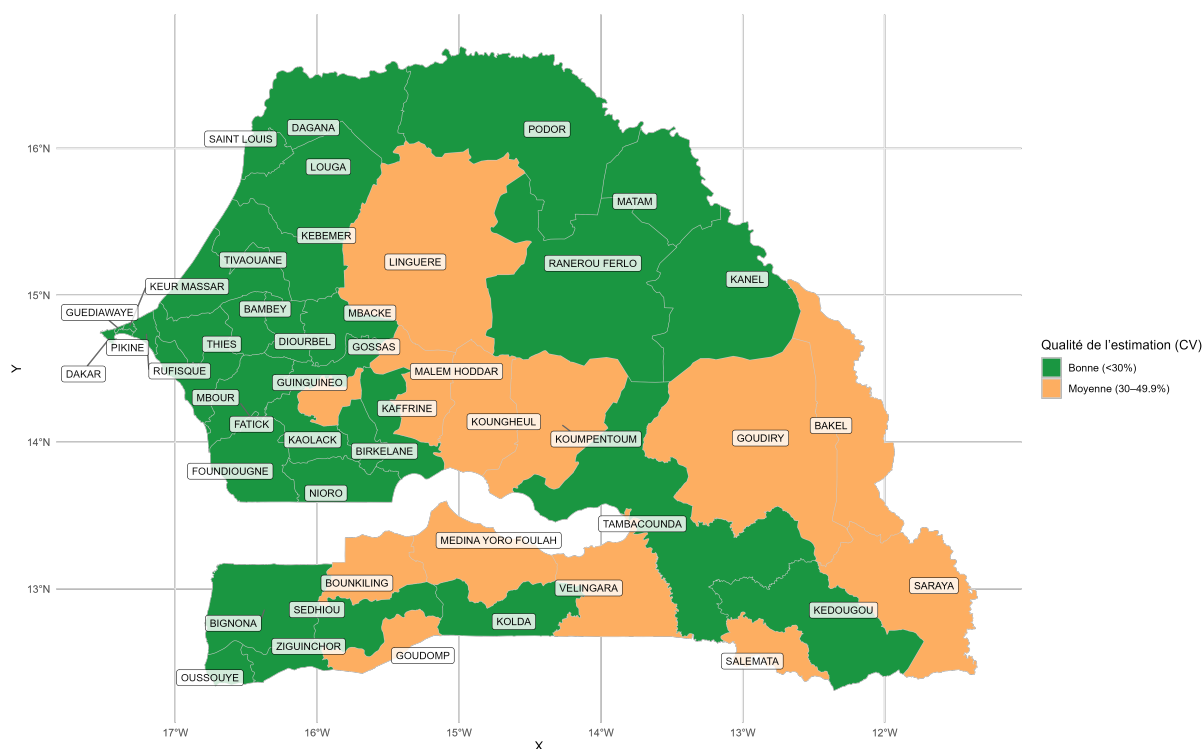
Source : Calcul des auteurs, à partir des données EHCVM 21/22 et RGPH-5

dans la zone Ouest, notamment dans les départements de Guédiawaye (15,4 %), Dakar (15,7 %), Pikine (21,8 %), Thiès (21,7 %) et Diourbel (21,0 %). Les prévalences demeurent généralement inférieures à 30 %, sauf à Rufisque qui présente une prévalence de 38,7 %. À l'opposé, la zone Est enregistre les niveaux les plus élevés, avec des pics notables à Koumpentoum (81,9 %), Goudiry (55,2 %) et Tambacounda (53,2 %). Le Nord-Est affiche également des prévalences préoccupantes, notamment à Ranérou Ferlo (55,0 %), Podor (51,5 %) et Dagana (48,2 %). La zone Centre présente une situation contrastée : si certains départements comme Fatick (22,1 %) et Guinguinéo (22,4 %) montrent des niveaux relativement faibles, d'autres comme Malem Hodar (67,9 %) et Kounghoul (40,6 %) se situent bien au-dessus de la moyenne nationale. De même, la zone Sud se caractérise par une forte hétérogénéité, avec des taux élevés à Kolda (43,8 %), Vélingara (64,0 %) et Goudomp (50,6 %), contrastant avec des niveaux plus modérés à Ziguinchor (24,6 %) et Sédhiou (33,9 %). Il convient de souligner que l'estimation pour le département d'Oussouye (6,2 %), bien qu'apparemment très faible, présente un coefficient de variation élevé, rendant cette valeur peu fiable et inappropriée pour une interprétation rigoureuse. Dans l'ensemble, ces résultats révèlent une forte variabilité spatiale de l'insécurité alimentaire sur le territoire national, avec une concentration marquée des niveaux les plus élevés dans

les zones rurales de l'intérieur, en particulier dans les régions Centre et Est.

3.3.2 Carte nationale de la prévalence d'insécurité alimentaire modérée et sévère au Sénégal

FIGURE 3.15 – Cartographie des coefficients de variation de l'estimation de la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère selon les département

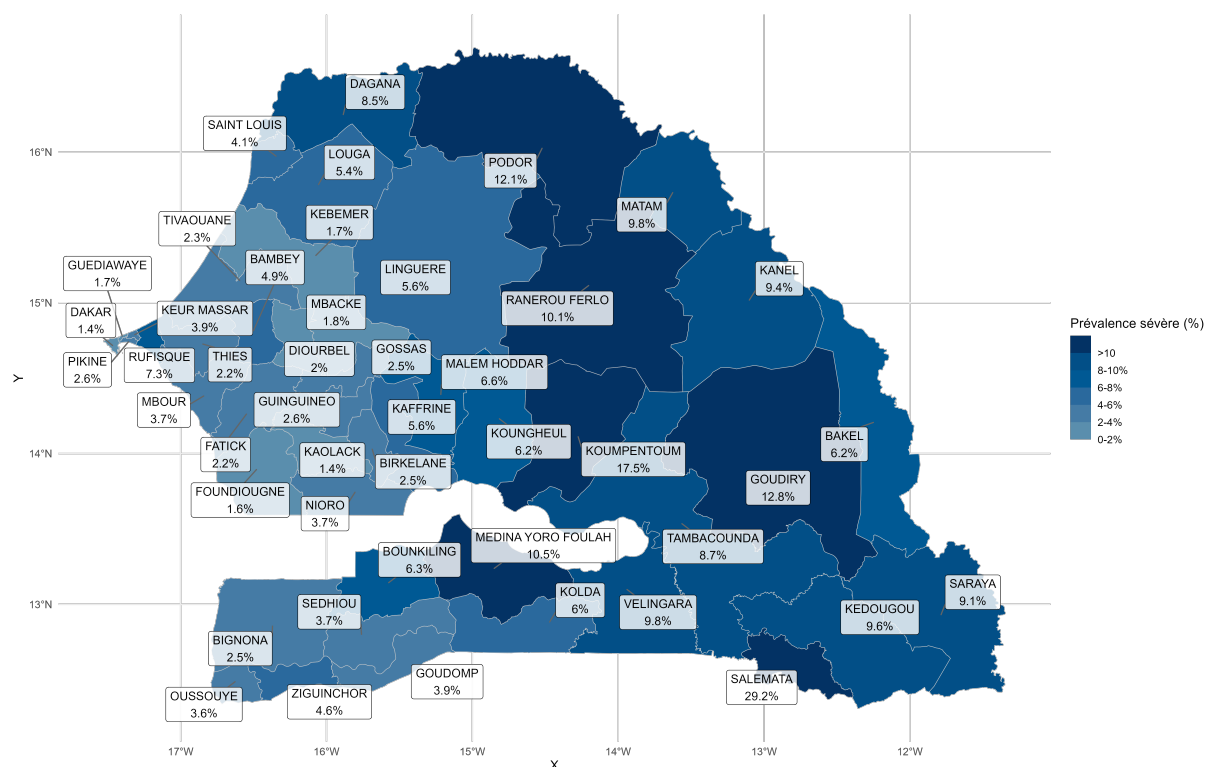


Source : Calcul des auteurs, à partir des données EHCVM 21/22 et RGPH-5

La carte de qualité des estimations met en lumière que pour les départements colorés en orange, où le coefficient de variation (CV) est supérieur à 30 %, il est crucial d'interpréter les données de prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère avec une attention particulière. Un CV plus élevé indique une plus grande dispersion des estimations, ce qui signifie que les chiffres rapportés pour ces zones pourraient être moins précis ou plus sujets à des variations. Par conséquent, toute analyse ou décision basée sur les données de ces départements devrait tenir compte de cette incertitude accrue.

L'analyse de l'insécurité alimentaire sévère au Sénégal révèle une forte disparité territoriale, avec une concentration des cas critiques dans la zone Est et Sud-Est. Toutefois, plusieurs départements de cette zone, tels que Salémata (29,2 %), Koumpentoum (17,3 %), Goudiry (12,6 %), Bakel (8,2 %), Kédougou (9,0 %), Vélingara (9,8 %) et Ranerou Ferlo (10,1 %), présentent des coefficients de variation supérieurs à 30 %, rendant leurs résultats

FIGURE 3.16 – Cartographie de la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère selon les départements



Source : Calcul des auteurs, à partir des données EHCVM 21/22 et RGPH-5

statistiquement non fiables. Par conséquent, bien que les taux y soient élevés, ils doivent être interprétés avec prudence. À l'inverse, dans la zone Nord, les départements de Matam (9,8 %), Dagana (8,5 %) et Louga (5,4 %) affichent des taux relativement élevés avec une meilleure fiabilité, ce qui en fait des cibles prioritaires pour les interventions. Les zones urbaines et côtières, notamment Dakar (1,4 %), Guédiawaye (1,7 %), Pikine (1,7 %), Rufisque (2,6 %) et Thiès (2,2 %), enregistrent les taux les plus bas, probablement en raison d'une meilleure résilience alimentaire. Dans la zone Sud, les départements de Kolda (4,0 %), Goudomp (3,9 %), Ziguinchor (4,8 %), Bignona (2,5 %) et Sédhiou (3,7 %) présentent des taux modérés mais avec des CV élevés, ce qui limite la fiabilité de ces estimations.

Conclusion

Ce mémoire avait pour objectif principal d'estimer la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée et sévère au Sénégal à l'échelle départementale. Pour pallier les limites des estimations directes dans les zones souvent non incluses de manière explicite dans le plan de sondage, nous avons mobilisé une approche d'estimation sur petits domaines (SAE), fondée sur le modèle de Fay-Herriot avec l'estimateur EBLUP, en combinant les données de l'EHCVM et du RGPH-5. Cette méthodologie rigoureuse permet de produire des indicateurs fiables, désagrégés et exploitables, contribuant ainsi à un pilotage territorial plus précis des politiques publiques de sécurité alimentaire.

Les résultats mettent en lumière d'importantes disparités géographiques : au niveau national, la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère est estimée à 30,36%, tandis que l'insécurité sévère touche 4,1 % de la population. Toutefois, ces moyennes nationales masquent des écarts notables entre départements. Les taux les plus faibles sont observés à Guédiawaye (15,4 %), Dakar (15,7 %), Pikine (21,8 %), Thiès (21,7 %) et Diourbel (24,1 %), tandis que les départements du Centre, du Nord et de l'Est/Sud-Est enregistrent des niveaux bien plus élevés, dépassant fréquemment 40 %. Tambacounda atteint même un niveau préoccupant de 56,16 %. La région de Dakar, en revanche, présente une situation relativement favorable avec un taux de 21,45 %.

Les déterminants de l'insécurité alimentaire varient selon sa forme. L'insécurité modérée est associée positivement au mariage en monogamie, à l'accès à des soins médicaux (sans contrainte financière), ainsi qu'à un niveau d'instruction supérieur au BFEM. À l'inverse, l'accès à l'électricité et le célibat du chef de ménage ont un effet protecteur. Concernant l'insécurité sévère, l'accès aux soins médicaux et l'utilisation de sources d'eau alternatives sont liés à une aggravation de la situation, alors que la propriété du logement et

un niveau d’instruction élevé apparaissent comme des facteurs protecteurs. Ces résultats soulignent la diversité des facteurs en jeu et appellent à des politiques différenciées selon les contextes territoriaux. Sur le plan méthodologique, l’approche SAE a permis de dépasser les limites liées à la petite taille des échantillons. La sélection rigoureuse des variables auxiliaires, le traitement des problèmes de normalité, le lissage des variances et la validation des estimations renforcées sur la robustesse des résultats. L’amélioration des indicateurs de précision, notamment les MSE et les coefficients de variation (CV), atteste de la pertinence du modèle de Fay-Herriot et de l’estimateur EBLUP dans le contexte sénégalais.

D’un point de vue scientifique, cette étude enrichit les connaissances sur la mesure territorialisée de l’insécurité alimentaire. Elle montre comment les méthodes de modélisation spatiale peuvent compléter les systèmes statistiques des pays en développement pour le suivi des ODD, en particulier l’ODD 2 (Faim Zéro). Sur le plan politique, les résultats fournissent une base empirique solide pour guider les politiques publiques en faveur de la justice sociale et territoriale, en ligne avec les objectifs de la Vision Sénégal 2050. Ils permettent de cibler les zones prioritaires pour renforcer la sécurité alimentaire nationale.

Cependant, certaines limites doivent être soulignées. Le modèle n’a pas permis de corriger la valeur atypique du département d’Oussouye, dont le taux modéré reste élevé malgré la modélisation. De même, le coefficient de variation pour Salémata a connu une hausse aberrante de 32,47%, compromettant la précision de l’estimation. L’absence de données auxiliaires récentes sur les chocs climatiques ou les dynamiques de marché limite également la portée prédictive des modèles. Par ailleurs, des variables structurantes comme les dépenses de consommation ou le taux de pauvreté départemental auraient mérité d’être intégrées. Ces constats ouvrent plusieurs perspectives de recherche. Il serait pertinent d’explorer l’intégration des valeurs atypiques dans le processus d’estimation, d’utiliser à des modèles bayésiens hiérarchiques, et d’incorporer des données alternatives (télédétection, climat, données communautaires).

Bibliographie

- [1] In *La politique britannique et l'environnement au cours du long XIXe siècle*, pages 77–84.
- [2] Estimates of income for small places : An application of james-stein procedures to census data.
- [3] O. Admane and M. Mesbah. Estimation des paramètres du modèle de rasch dichotomique. *Annales de l'ISUP*, L(1-2) :3–30, 2006. hal-03637518.
- [4] Priyanka Anjoy, Hukum Chandra, and Pradip Basak. District and social group-wise estimation and spatial mapping of food insecurity in the state of odisha in india. *Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics*, 74(2) :107–120, 2020.
- [5] Pascal Ardilly. Panorama des principales méthodes d'estimation sur les petits domaines. *INSEE, Méthodologie statistique*, (M0602), 2006.
- [6] Gary S Becker. *Human capital : a theoretical and empirical analysis, with special reference to education*, volume 3. University of Chicago Press Chicago, 1964.
- [7] Annie Bédard. *Exploration du phénomène d'insécurité alimentaire chez des ménages à revenu moyen de la ville de Québec*. Université Laval, 2005.
- [8] Hukum Chandra and Bhanu Verma. Small area estimation of food insecurity prevalence for the state of uttar pradesh in india. *Model Assisted Statistics and Applications*, 17(2) :73–85, 2022.
- [9] Lise Cornilleau. Définir et gouverner les crises au sein du comité de la sécurité alimentaire mondiale (1974-2008). *Critique internationale*, 85(4) :23–41, 2019.

- [10] ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal). Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (ehcvm) au sénégal.
- [11] ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal). Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (ehcvm ii) au sénégal. 2024.
- [12] Conseil National de Sécurité Alimentaire du Sénégal. *STRATEGIE NATIONALE DE SECURITE ALIMENTAIRE ET DE RESILIENCE (SNSAR) 2015-2035*. Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles du Sénégal, 2015.
- [13] POUR ÉLIMINER DES FINANCEMENTS, FAIM LA, L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET, and TOUTES LES FORMES DE MALNUTRITION. La securite alimentaire et de la nutrition dans le monde. 2024.
- [14] Mamadou Kéba Ciré Diallo. Les déterminants de la sécurité alimentaire au sénégal. 2016.
- [15] Mame Sangoné DIOP. Déterminants microéconomiques du lien entre éducation et bien-être au sénégal. *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 3(8), 2022.
- [16] Gérard-François Dumont. Nourrir les hommes, c'est possible! *Population & Avenir*, (4) :3–3, 2008.
- [17] María Dolores Esteban, Domingo Morales, A Pérez, and Laureano Santamaría. Small area estimation of poverty proportions under area-level time models. *Computational Statistics & Data Analysis*, 56(10) :2840–2855, 2012.
- [18] Gilbert Etienne. Jean drèze et amartya sen, hunger and public action. *Revue Tiers Monde*, 32(127) :697–698, 1991.
- [19] FAO. Méthodes d'estimation de taux comparables de prévalence de l'insécurité alimentaire chez les adultes à l'échelle mondiale. Technical report, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, 2016.
- [20] Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Estimation of the prevalence of moderate and severe food insecurity in Chilean municipalities using small area estimation methods*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2024.
- [21] Virginie Grandjean. *L'intégration sociale des travailleurs d'ESAT avec une déficience intellectuelle au regard des capacités selon Amartya Sen et Martha Nussbaum : une étude en pays du Sundgau*. PhD thesis, Université de Haute Alsace-Mulhouse, 2022.

- [22] Ahmed Jubayer, Saiful Islam, Abira Nowar, Md Moniruzzaman Nayan, and Md Hafizul Islam. Validity of food insecurity experience scale (fies) for use in rural bangladesh and prevalence and determinants of household food insecurity : An analysis of data from bangladesh integrated household survey (bihs) 2018-2019. *Heliyon*, 9(6), 2023.
- [23] Rubina Kiran and Abdul Jabbar. Policy-oriented food insecurity estimation and mapping at district level in pakistan. *Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal*, 8(4) :33–65, 2022.
- [24] DE PARTAGE DE LE MECANISME and CONNAISSANCES ET D’INNOVATIONS. Ne laisser personne de côté. 2019.
- [25] L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE CHRONIQUE L’INSÉCURITÉ and ALIMENTAIRE TRANSITOIRE. Introduction aux concepts de la sécurité alimentaire.
- [26] Katie S Martin, Beatrice L Rogers, John T Cook, and Hugh M Joseph. Social capital is associated with decreased risk of hunger. *Social science & medicine*, 58(12) :2645–2654, 2004.
- [27] Daniel Maxwell and Richard Caldwell. The coping strategies index : A tool for rapid measurement of household food security and the impact of food aid programs in humanitarian emergencies. *Field methods manual*, 2, 2008.
- [28] N Milla. Small area estimation of poverty incidence with sampling error variances through generalized variance function. *Am. J. Theor. Appl. Statist*, 6 :72–78, 2017.
- [29] Meghan Miller. Application de l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue. 2024.
- [30] Isabel Molina. Désagrégation des données pour les enquêtes auprès des ménages : Utilisation de méthodes d’estimation sur petits domaines. Technical report, Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022.
- [31] Isabel Molina and D Morales. Small area estimation of poverty indicators. *Boletín de Estadística e Investigación Operativa*, 25 :218–225, 2009.
- [32] Isabel Molina and Jon NK Rao. Small area estimation of poverty indicators. *Canadian Journal of statistics*, 38(3) :369–385, 2010.
- [33] Federica Onori, Sara Viviani, and Pierpaolo Brutti. Towards global monitoring : equating the food insecurity experience scale (fies) and food insecurity scales in latin america. In *Convegno della Società Italiana di Statistica*, pages 205–225. Springer, 2018.

- [34] Elsurry Johanna Pérez Isaza. L'accès aux ressources alimentaires : facteurs prédicteurs de l'insécurité alimentaire sévère parmi les ménages bénéficiaires des programmes communautaires en sécurité alimentaire à montréal. 2016.
- [35] John NK Rao and Isabel Molina. *Small area estimation*. John Wiley & Sons, 2015.
- [36] Georg Rasch. *Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests*. The University of Chicago Press, Chicago, 1960. Original work published in Danish in 1960, English translation.
- [37] Amartya Sen. *Poverty and famines : an essay on entitlement and deprivation*. Oxford university press, 1982.
- [38] Yegnanew A Shiferaw. Model-based estimation of small area food insecurity measures in ethiopia using the fay-herriot eblup estimator. *Statistical Journal of the IAOS*, 36(S1) :177–187, 2020.
- [39] Robert M Solow. A contribution to the theory of economic growth. *The quarterly journal of economics*, 70(1) :65–94, 1956.
- [40] BABAKAR Soumare, MAHAMADOU BASSIROU TANGARA, OUSMANE Y MAIGA, and FOUSSENY DIALLO. Déterminants de la sécurité alimentaire au mali dans un contexte de conflit et d'insécurité. *Revue Malienne de Science et de Technologie*, 1(24), 2020.
- [41] UNICEF et al. L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2024. 2024.
- [42] Nations Unies. Objectifs de développement durable. *New York : Nations Unies*, 2020.
- [43] Kirk M Wolter and Kirk M Wolter. *Introduction to variance estimation*, volume 53. Springer, 2007.

ANNEXE

TABLE 3.4 – Tests de normalité de Shapiro-Wilk et de corrélation pour le modèle réduit (insécurité alimentaire sévère)

Variable / Test	Statistique	p-value
Effets aléatoires (Shapiro-Wilk)	0.96517	0.2137
$\sqrt{\text{MSE}}$ des EBLUP (Shapiro-Wilk)	0.98566	0.8604
Corrélation de Pearson	0.10669	0.4959

Source : Calculs des auteurs à partir du modèle FH réduit appliqué à l'insécurité alimentaire sévère.

TABLE 3.5 – Tests de normalité de Shapiro-Wilk pour les effets aléatoires et la racine carrée des MSE

Variable	Statistique de test (W)	p-value
Effets aléatoires	0.97677	0.5097
$\sqrt{\text{MSE}}$ des EBLUP	0.9822	0.7217

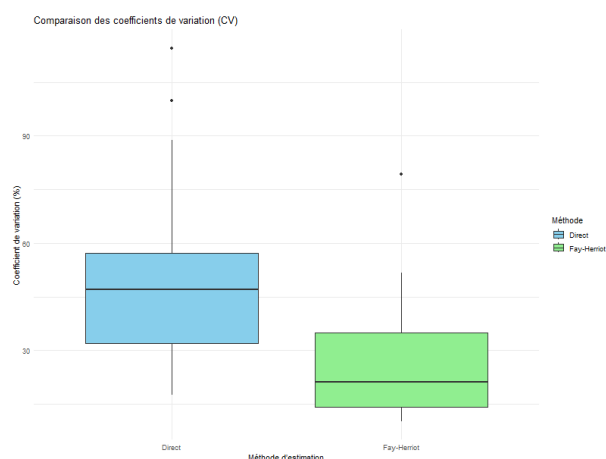
Source : Calculs des auteurs à partir des effets aléatoires et MSE estimés du modèle FH réduit.

TABLE 3.6 – Comparaison des critères de performance des deux modèles de Fay-Herriot (insécurité alimentaire modérée)

Critères	Modèle complet	Modèle réduit
Convergence	Oui	Oui
AIC	-66,943	-72,802
Variance des effets aléatoires	0,0071	0,0054

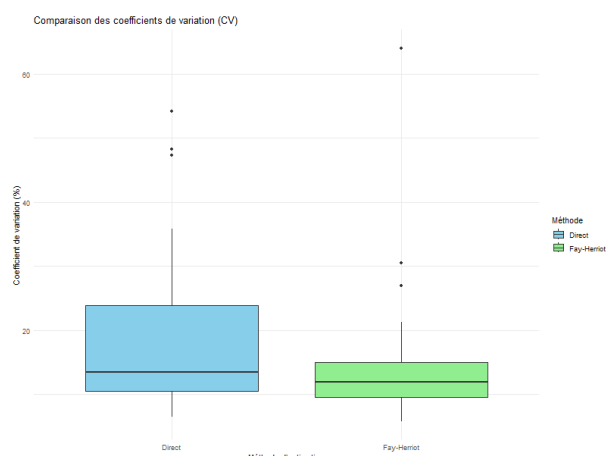
Source : Calcul des auteurs, à partir des données du RGPH-5 et EHCVM
21/22

FIGURE 3.17 – Comparaison des coefficients de variation : estimation directe vs modèle de Fay–Herriot pour le taux sévère



Source : Calculs des auteurs à partir des données EHCVM 2021/22 et RGPH-5

FIGURE 3.18 – Comparaison des coefficients de variation : estimation directe vs modèle de Fay–Herriot (taux modéré)



Source : Calculs des auteurs à partir des données EHCVM 2021/22 et RGPH-5

TABLE 3.7 – Comparaison des critères de performance des deux modèles de Fay-Herriot (insécurité alimentaire sévère)

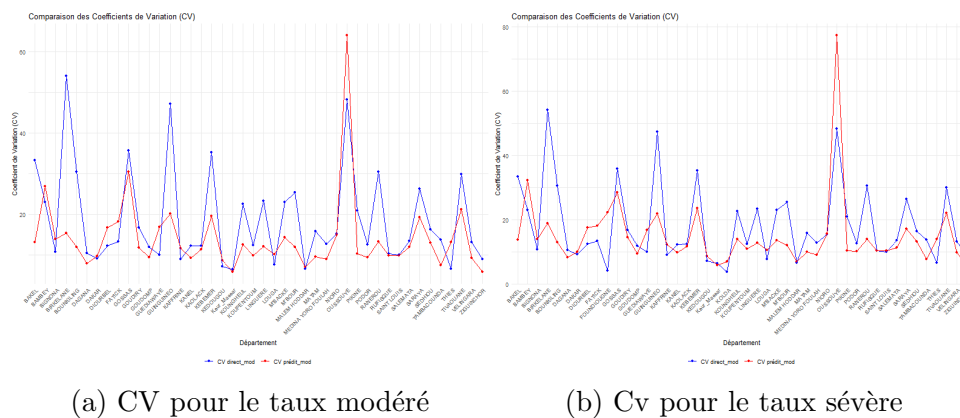
Critères	Modèle complet	Modèle réduit
Convergence	Oui	Oui
AIC	80,634	65,258
Variance des effets aléatoires	0,1821	0,1010

Source : Calcul des auteurs, à partir des données du RGPH-5 et EHCVM 21/22

TABLE 3.8 – Test de normalité de Shapiro-Wilk pour les effets aléatoires du taux modéré

Test	Statistique de test (W)	p-value
Shapiro-Wilk	0.97677	0.5097

FIGURE 3.19 – Figure : Comparaison des coefficients de variation issus des modèles dans le cas du taux modéré



(a) CV pour le taux modéré

(b) Cv pour le taux sévère

Source : Calculs des auteurs à partir des estimations du modèle FH réduit

TABLE 3.9 – Test de corrélation entre les effets aléatoires et les RMSE

Test	Coefficient de corrélation (r)	p-value
Pearson	-0.1544	0.3168

Source : Calculs des auteurs à partir des estimations du modèle FH réduit

Table des matières

Décharge	I
Résumé	IV
Abstract	V
Liste des sigles et acronymes	X
Introduction générale	1
1 Cadre conceptuel et revue de littérature	5
1.1 Cadre conceptuel	5
1.1.1 Définition	5
1.1.1.1 La sécurité alimentaire	5
1.1.1.2 L'insécurité alimentaire basée sur les expériences	6
1.1.1.3 L'échelle FIES dans la mesure de l'insécurité alimentaire	6
Origine	6
Définition	7
1.1.1.4 Petit domaine	7
1.1.1.4.1 Notion et définition des petits domaines	7
1.2 Revue de la littérature	10
1.2.1 Revue théorique sur la sécurité alimentaire	10
1.2.2 Revue empirique	11
1.2.2.1 Revue empirique sur l'estimation sur petits domaines de l'insécurité alimentaire vécue	11
1.2.2.2 Revue empirique sur les facteurs explicatifs de l'insécurité alimentaire	14
2 Méthodologie	17
2.1 Présentation des données et cadre méthodologique	17

2.1.1	Présentation des données et de leurs sources	17
2.1.1.1	L'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) 2021/2022	18
2.1.1.2	Le Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5)	20
	Méthodologie de collecte	20
	Structure du questionnaire ménage	21
	Variables explicatives de l'insécurité alimentaire vécue issues du RGPH-5	21
2.1.2	Méthodologie	22
2.1.2.1	Les indicateurs de l'insécurité alimentaire fondés sur les expériences vécues	23
	Le modèle de Rasch	23
2.1.2.2	L'estimateur EBLUP fondé sur le modèle de Fay et Herriot (FH)	30
	Spécification du modèle de Fay-Herriot et construction de l'estimateur EBLUP	30
	Estimation des paramètres du modèle de Fay et Herriot (1979)	31
	Hypothèses du modèle de Fay-Herriot et méthodes de correction en cas de violation	33
3	Présentation des résultats, discussion et limites de l'étude	35
3.1	Analyse descriptive	36
3.1.1	Aperçu général de l'insécurité alimentaire au Sénégal	36
3.1.1.1	Prévalence de l'insécurité alimentaire nationale	36
3.1.1.2	Prévalence de l'insécurité alimentaire selon le milieu de résidence	36
3.1.1.3	Prévalence de l'insécurité alimentaire selon le sexe du chef de ménage	37
3.1.1.4	Prévalence de l'insécurité alimentaire selon la taille du ménage	38
3.1.1.5	Prévalence de l'insécurité alimentaire selon le quintile de bien-être	38
3.1.1.6	Cartographie de l'insécurité alimentaire selon la région	39

3.1.2	Corrélations entre l'insécurité alimentaire et les caractéristiques démographiques et socio-économiques des zones	41
3.1.2.1	Corrélations entre la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère et les caractéristiques démographiques et socio-économiques des zones	41
3.1.2.2	Corrélations entre la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère et les caractéristiques démographiques et socio-économiques des zones	42
3.2	Résultats d'estimation avec le modèle de Fay et Herriot	42
3.2.1	Sélection des variables explicatives de l'insécurité alimentaire et pré-traitement des variances d'échantillonnage	42
3.2.1.1	Résultats relatifs à la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée	44
3.2.1.2	Résultats et interprétation relatifs à la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère	48
3.3	Cartographie de l'insécurité alimentaire basé sur les expériences au niveau des départements	53
3.3.1	Carte nationale de la prévalence d'insécurité alimentaire modérée et sévère au Sénégal	53
3.3.2	Carte nationale de la prévalence d'insécurité alimentaire modérée et sévère au Sénégal	55
	Conclusion et perspectives	57
	Bibliographie	59
	ANNEXE	63